

מערכת סקרי הספרות – אפיון מלא

מה זה: תיעוד מלא של הכלי שנמצא ב- `~/ .claude/literature-survey-system`. **למי זה:** המסמך בנוי בשתי שכבות – **חלק א'** מוסבר בשפה פשוטה לכל אחד, **חלק ב' ואילך** נכנס לפרטים הטכניים המלאים. **מקור:** נכתב מקריאת הקוד עצמו – 17 סוכנים, 13 מודולי ליבה, 20 מחברי מאגר, ~7,200 שורות.

תוכן עניינים

חלק א' – הסבר לכל אחד 1. מה הכלי עושה, בפשטות 2. הבעיה שהוא פותר 3. מילון מונחים 4. מה יוצא בסוף 5. המסע של הסקר – 17 תחנות בשפה פשוטה

חלק ב' – איך זה עובד מבפנים 6. ארכיטקטורה כללית 7. גשר הקבצים – הלב של המערכת 8. מודל הנתונים

חלק ג' – כל סוכן בנפרד 9. 17 הסוכנים – אפיון מלא 10. מודולי הליבה 11. המאגרים ושכבת הרשת

חלק ד' – עזר 12. מנגנוני האמינות – 20 שכבות 13. הסמנים 14. כל דגלי הסביבה 15. הפעלה מעשית 16. מלכודות ומגבלות ידועות 17. מפת קבצים ובדיקות

חלק ה' – אפיון הרחבות: הדרישות והתכנון המלא 18. חיפוש רב-לשוני – הדגשה והעמקה 19. העמקת מחקר ה-web 20. גילוי מאגרים דינמי – Source Scout 21. הרחבת בדיקות האמינות 22. בהירות: משוואות, עברית ונגישות ללא-מומחים 23. עומק פרקטי – עד רמת המשוואות והיישום 24. סדר מימוש מומלץ

חלק א' – הסבר לכל אחד

1. מה הכלי עושה, בפשטות

אתה נותן לו **נושא** (למשל: "אימונתרפיה לסוכרת סוג 1"), והוא מחזיר לך **מסמך סקר ספרות אקדמי מלא בעברית** — 60-100 עמודים, עם פרקים, גרפים, ביבליוגרפיה ממוספרת, ותקציר מנהלים.

אבל זה לא "בקש ממודל AI לכתוב לך סקר". ההבדל הוא הכול:

מודל AI רגיל כותב סקר מהזיכרון שלו. הוא ימציא מקורות שנשמעים אמיתיים אבל לא קיימים, ימציא מספרים שנשמעים סבירים, ולא תהיה לך שום דרך לדעת מה נכון.

הכלי הזה קודם כל **הולך ומביא מקורות אמיתיים** מ-14 מאגרים אקדמיים (אותם מאגרים שחוקרים משתמשים בהם), בודק שכל מקור באמת קיים, בודק שהוא לא נמשך מהספרות, ורק **אחר כך** נותן למודל לכתוב — ומיד בודק כל משפט שהוא כתב מול המקור שהוא ציטט.

האנלוגיה

תחשוב על צוות מחקר בן 17 אנשים שעובד לפי סדר:

מה הוא עושה	התפקיד בצוות
הולך ל-14 ספריות שונות ומביא כל מה שרלוונטי	הספרן 🔍
בודק שכל ספר באמת קיים בקטלוג, ושאיף אחד לא נמשך מהמדף	המבקר 🕵️
יוצא לשוק — מה קורה עכשיו בתעשייה, ברגולציה, אצל היצרנים	חוקר השטח 🌐
כותב את הפרקים — אבל רק על סמך מה שהספרן הביא	הכותב 🖋️
עובר משפט-משפט: "הטענה הזו באמת מופיעה במקור שציטטת?"	הבודק 🔗
"יש לך פה מספר בלי מקור. יש לך פה קפיצה לוגית"	העורך הביקורתי 🗣️
משפר את העברית — אסור לו לגעת בעובדות	עורך הלשון 🇮🇱
מסדר את כל הציטוטים למספור אחיד ומוחק ציטוטים שבורים	המספרן 📄
בונה גרפים — רק מנתונים אמיתיים	הגרפיקאי 📊
נותן ציון 0-100 לסקר לפני שהוא יוצא	המעריך 🏁

העיקרון המרכזי של כל המערכת:

ועוד נקודה שחשוב להכיר מההתחלה: החיפוש הוא רב-לשוני. המערכת לא מחפשת רק באנגלית – היא מקבלת רשימת שפות מהמשתמש, מתרגמת את מונח החיפוש לכל שפה (תוך שמירה על המונחים הטכניים המקובלים בה), מריצה את השאילתות המתורגמות בעדיפות מובטחת, ומדווחת בשער המסמך **בכנות** באילו שפות באמת נמצאו מקורות שצוטטו – לא באילו שפות "התבקש לחפש". (פירוט: סעיף 9 שלב 3; תוכנית ההעמקה: סעיף 18).

2. הבעיה שהוא פותר

איך הכלי מטפל בה	הבעיה הקלאסית עם AI
כל מקור מגיע מ-API אמיתי. ה-DOI נבדק מול Crossref	המצאת מקורות – ציטוט למאמר שלא קיים
הגרפים נבנים בקוד מנתונים אמיתיים. מספר בטקסט בלי ציטוט מסומן כבעיה	המצאת מספרים – "שיפור של 73%" מהאוויר
Claim Grounder בודק כל טענה מול המקור שצוטט ומסווג: נתמכת / לא-ודאית / לא-נתמכת	טענה שלא נמצאת במקור
נבדק מול 4 מקורות, מסומן, ולא משמש כמקור רגיל	מאמר שנמשך מהספרות (retracted)
Citation Manager מוחק אותו ומדווח	ציטוט [5] שלא מפנה לשום דבר
מושמטים אוטומטית – הביבליוגרפיה = רק מה שבאמת שימש	מקורות בביבליוגרפיה שלא צוטטו
Audit Log מלא + PRISMA + יומן חיפוש web	"אין לי מושג איך זה נבנה"

3. מילון מונחים

מונח	מה זה
סוכן (Agent)	מודול שעושה עבודה אחת. פה כל סוכן הוא בסך הכול פונקציית Python אחת
צינור (Pipeline)	סדר הריצה: סוכן 1 → סוכן 2 → ... → סוכן 17
State	"התיקיה המשותפת" — אובייקט אחד שכל הסוכנים כותבים אליו וקוראים ממנו
DOI	תעודת הזהות הדיגיטלית של מאמר. 10.1038/nature12373
PRISMA	תקן בין-לאומי לדיווח שקוף על סקרי ספרות: כמה מקורות זוהו, כמה סוננו, כמה נכללו
Retracted	מאמר שנמשך רשמית מהספרות (בגלל טעות, זיוף, וכו')
Grounding (עיגון)	הבדיקה: "האם הטענה הזו באמת נתמכת במקור שצוטט?"
Snowballing	"כדור שלג" — מוצאים מאמר טוב, ואז מביאים גם את מה שהוא מצטט ואת מי שמצטט אותו
Dedup	הסרת כפילויות — אותו מאמר שהופיע בשלושה מאגרים שונים
Tier	דירוג אמינות של מקור: T1 סמכותי, T2 בינוני, T3 ראשוני/אפור
Preprint	מאמר שפורסם לפני ביקורת עמיתים (arXiv, bioRxiv). רעיון, לא ידע מבוסס
[n]	ציטוט אקדמי בטקסט: [7] = מקור מספר 7 בביבליוגרפיה
[w#]	ציטוט למקור web פתוח (לא אקדמי). מסומן אחרת בכוונה
סמן (Marker)	תג בטקסט שהופך לעיצוב: [CALLOUT:red] , [FORMULA] , [TABLE]
Scorecard	ציון איכות 0-100 שהמערכת נותנת לסקר שהיא עצמה כתבה
native / גשר	האופן שבו המערכת "מדברת" עם המודל בלי מפתח API (ראה סעיף 7)

קובץ	מה יש בו
survey_<נושא>_<תאריך>.html	המסמך הראשי. RTL מלא, נוסחאות מעוצבות (MathJax), גרפים, קישורי DOI לחיצים, print-CSS ל-A4
survey_<נושא>_<תאריך>.docx	גרסת Word — RTL אמיתי, טבלאות אמיתיות, נוסחאות ב-Unicode
slides_<נושא>_<תאריך>.md	מצגת Marp (RTL, עם badge אמינות לכל פרק)
notebooklm_<נושא>.txt	טקסט נקי להעלאה ל-NotebookLM (ליצירת פודקאסט)
.llm_bridge*/stage_log.json	לוג טכני של כל שלב — נכתב בזמן אמת, שורד קריסה

מבנה מסמך ה-HTML

עמוד שער	/ כותרת + 6 מדדים: מקורות מצוטטים / שפות פרקים / גרפים / טווח שנים / תאריך
הערת אמינות	המאמרים [14], [22] לא אומתו. AI. נכתב בסיוע " .זוהו 2 מאמרים שנמשכו
תקציר מנהלים	ROI מסקנות • חישוב 5-7 • KPI קופסאות 4-6 Scorecard
ציון 0-100 + 9 מדדים עם פסי התקדמות	תוכן עניינים (דו-עמודי, לחיצן)
הפרקים	callouts, אמינות, גרפים badge: כל פרק נוסחאות, טבלאות, מקרי בוחן, ציטוטים לחיצים
מחקר עומק – מקורות פתוחים	שכבה נפרדת: כל ממצא עם דירוג דומיין + מאושש, ציטוט מילולי, קישור. + סתירות ✓✓
טבלת ישויות + יומן החיפוש	רעיונות שנוצרו על-ידי המערכת
"Generated Idea" קטגוריות, כל פריט מסומן 7	שקיפות ובקרת איכות
PRISMA • Audit Log פס עיגון-טענות • תרשים	ביבליוגרפיה
DOI + כל מקור עם: קישור .M, ממספרת 1	

5. המסע של הסקר – 17 תחנות בשפה פשוטה

#	תחנה	מה קורה שם, בפשטות
0	אישור תוכן עניינים	המערכת עוצרת ומראה לך את מבנה הסקר המוצע. לא ממשיכה עד שאתה מאשר
3	חיפוש מקורות	הולכת ל-14 מאגרים, בכמה שפות, מנסחת עשרות שאילתות, מסירה כפילויות, ועוצרת כשמפסיקה למצוא דברים חדשים
4	אימות	לכל מקור: האם ה-DOI קיים? האם המאמר נמשך? מה רמת האמינות שלו?
5	טקסט מלא	מנסה להוריד את גוף המאמרים (לא רק תקציר) ממאגרים פתוחים
5.7	מחקר web עמוק	יוצא לאינטרנט הפתוח: מה קורה בשוק, ברגולציה, אצל היצרנים – בסבבים, עם אימות צולב
6	כתיבה	כותב כל פרק, על סמך המקורות שהוקצו לו בלבד
7	עיגון טענות	עובר משפט-משפט: הטענה הזו נתמכת במקור? חלקית? בכלל לא?
8	ביקורת	מזהה: מספרים בלי מקור, פרקים קצרים מדי, חזרות בין פרקים, קפיצות לוגיות
9	לולאת תיקון	שולח את הבעיות בחזרה לכותב, הוא מתקן, ובודקים שוב. עד 2 סבבים
10	תקציר מנהלים	KPI-ים, מסקנות עם ✓, חישוב ROI
11	עריכת עברית	משפר את השפה – ואם העריכה שינתה ולו מספר אחד, היא נדחית
12	סידור ציטוטים	ממספר מחדש הכול באופן אחיד, מוחק ציטוטים שבורים, בונה ביבליוגרפיה
13	גרפים	5 גרפי SVG – כולם מנתונים אמיתיים , כולל תרשים PRISMA
14	רעיונות	פרק נפרד ומסומן: רעיונות למחקר/מוצר/ניסויים שנגזרים מהסקר
15	ציון	Scorecard 0-100. מתחת ל-60 → אזהרה גלויה במסמך

#	תחנה	מה קורה שם, בפשטות
16	HTML	מרכיב את המסמך המלא
17	Word / שקפים / פודקאסט	פליטים נוספים

חלק ב' – איך זה עובד מבפנים

6. ארכיטקטורה כללית

run_pipeline.py	config JSON או קובץ CLI – נקודת כניסה
core/orchestrator.py	שכבת התזמור
core/stage_tracker.py	מגדיר את 17 השלבים ואת סדרם
core/state.py	מריץ כל שלב, מאמת פלט, כותב לוג לדיסק
core/llm.py	המשותף היחיד state – SurveyState
	LLM (native / mock / api) – השער היחיד ל
agents/*.py	שכבת הסוכנים
	סוכנים – כל אחד פונקציה אחת 17
apis/registry.py	שכבת הנתונים
apis/_http.py	ניתוב תחומי + 14 מאגרים
apis/*.py	session + retry + cache
	מחבר לכל מאגר

שש החלטות עיצוב שמסבירות הכול

למה	החלטה
אין הודעות בין סוכנים, אין תור, אין תיאום. כל סוכן מקבל <code>state</code> , קורא ממנו וכותב אליו	State יחיד
<code>run_writer(brief, toc, papers) -> sections</code> . אין מחלקות, אין תהליכים. קל לבדוק ולהריץ בנפרד (לכל סוכן יש <code>if __name__ == "__main__"</code> משלו)	סוכן = פונקציה
אף סוכן לא מייבא <code>anthropic</code> . הכול עובר דרך <code>llm.complete()</code> . זה מה שמאפשר להחליף backend בלי לגעת בסוכן	LLM דרך שער אחד
כל שלב מסומן <code>critical=True/False</code> . שלב לא-קריטי שנפל → נרשם ⚠ והצינור ממשיך	Fail-safe מדורג
כל סוכן קורא ל- <code>state.log(...)</code> . הלוג מוצג בסוף המסמך למשתמש	שקיפות כמוצר
חילוץ טענות, ביקורת, דירוג דומיינים, dedup, גרפים — כולם קוד, לא LLM. פחות משטח להזיה שאפשר	דטרמיניזם היכן שאפשר

7. גשר הקבצים — הלב של המערכת

זה הרכיב שהכי חשוב להבין, וזה מה שמייחד את הכלי.

7.1 הבעיה שהוא פותר

מערכת כזו צריכה לקרוא למודל שפה עשרות פעמים בריצה. הדרך הרגילה: מפתח API + תשלום לפי טוקן. **המשתמש החליט: בלי מפתח API אישי.**

הפתרון: **המודל שמייצר את הטקסט הוא Claude Code עצמו** — זה שמריץ את ה-skill. התקשורת ביניהם היא דרך **קבצים בתיקייה.**

7.2 איך זה עובד

Python (run_pipeline)

`llm.complete(prompt, purpose="dr_round2")`

Claude Code (הסוכן)

כותב לדיסק:

```
→ .llm_bridge/req_012_dr-round2_8b3e1f0a92.json
{
  "id": "012_dr-round2_8b3e1f0a92",
  "purpose": "dr_round2", ← זה מה שקובע הכול
  "system": "deep-research... אתה סוכן",
  "max_tokens": 3500,
  "temperature": 0.3,
  "prompt": "...",
  "response_file": ".../resp_012_...txt"
}
```

→ req_*.json קורא את (כל 1.5 שניות) polling נכנס ללולאת

- purpose="dr_round2" מזהה
 - אמיתי WebSearch מריץ
 - על דפים WebFetch מריץ
 - JSON מנסח תשובת
- ← resp_012_....txt כותב
- ← resp_012_....done יוצר

נוצר → קורא את הטקסט → ממשיך לשלב הבא done. מזהה שקובץ

קוד: core/llm.py:95–146

7.3 למה זה מבריק (ולא סתם עקיפה)

הצד השני של הגשר הוא **לא text-generator** — הוא סוכן עם כלים.

כשה- purpose הוא dr_round2, Claude Code לא שולף מהזיכרון. הוא באמת מריץ WebSearch, באמת פותח דפים עם WebFetch, וקורא אותם. זה מה שהופך את שלב 5.7 ל**מנוע deep-research אמיתי**. אותו דבר ב-dr_verify — הוא באמת יוצא לחפש מקור שני בלתי-תלוי.

מערכת עם מפתח API רגיל **לא הייתה יכולה לעשות את זה** בלי לבנות שכבת כלים משלה.

7.4 פרטי הפרוטוקול המלאים

היבט	ערך	קוד
מזהה בקשה	{sha1(purpose+prompt)[:10]}_{purpose}_{idמונה:03}	_bridge_request_id
תיקיית גשר	\$.llm_bridge/ או SURVEY_BRIDGE_DIR\$	llm.py:37

היבט	ערך	קוד
קצב polling	1.5 שניות (BRIDGE_POLL)	llm.py:44
Timeout	SURVEY_BRIDGE_TIMEOUT , ברירת מחדל 900ש'	llm.py:43
תנאי "מוכן"	done . קיים וגם .txt . קיים — או .txt . קיים ו- req נמחק	llm.py:119
תשובה ריקה	מוחק את done . וממשיך להמתין (הגנה מפני race)	llm.py:124-132
Cache פנימי	אם resp_*.txt כבר קיים — נקרא מיד, בלי בקשה חדשה	llm.py:103
Timeout → fallback	קיים ANTHROPIC_API_KEY ? → נופל ל-API. אחרת → LLMUnavailable	llm.py:137-146

ה-cache הפנימי הוא מה שמאפשר "המשך ריצה": אם הצינור קרס באמצע, הרצה חוזרת עם אותו SURVEY_BRIDGE_DIR תדלג על כל התשובות שכבר התקבלו — כי מזהה הבקשה הוא hash של (purpose + prompt), ולכן זהה בין ריצות.

7.5 שלושת ה-Backends

core/llm.py:53-62 בוחר לפי SURVEY_LLM_BACKEND :

Backend	מתי	מה קורה
native	ברירת המחדל	גשר הקבצים. ללא מפתח, ללא עלות API, עם גישה לכלי web
mock	בדיקות offline	תשובות דטרמיניסטיות לכל purpose (llm.py:150-347). כל הצינור רץ בלי רשת ובלי מודל — לבדיקות רגרסיה
api	headless / cron	anthropic SDK עם ANTHROPIC_API_KEY . לא ברירת מחדל במפורש
auto	—	יש מפתח? → api . אין? → native

ה-**mock backend ראוי לציון**: הוא לא מחזיר "lorem ipsum". הוא מחזיר תשובות תקינות-סמנים לכל סוג בקשה – פרק עם [CALLOUT] ו- [FORMULA] ו- [TABLE] , verdicts של grounder עם שלושת הסטטוסים, ממצאי -deep research עם URLים ו-quotes, וב- dr_round2 הוא מחזיר [] findings: בכוונה – כדי לבדוק שעצירת-הרוויה עובדת.

7.6 מילון ה- **purpose** – 17 סוגי בקשות

השדה **purpose** הוא **חוזר הממשק** בין ה-Python לבין Claude Code. הוא קובע איזו תשובה מצופה ובאיזה פורמט:

מה מצופה בתשובה	מי שולח	purpose
⚠️ חובה להציג למשתמש ולחכות. approved או JSON פרקים	Orchestrator	toc_review
{ "domains": ["biomed", "cs_ai"] } – עד 3 מרשימה סגורה	Source Hunter	domain_classification
{ "translations": { "German": "...", "Chinese": "..."} }	Source Hunter	query_translate
{ "concept_blocks": { concept, synonyms, technical_terms, abbreviations } }	Source Hunter	query_expansion
{ "queries": [...] } – שאלות באנגלית לפערי כיסוי	Source Hunter	query_refine
{ relevance, catalog_potential, entity_type, subquestions[] }	Deep Research	dr_plan
⚠️ חובה WebSearch+WebFetch אמיתיים. ound_summary, queries_run, pages_read, findings[] }	Deep Research	dr_round{N}
⚠️ חובה חיפוש אמיתי. icts: [{ id, verdict, second_url, second_source, note }] }	Deep Research	dr_verify
{ contradictions: , side_a, side_a_src, side_b, side_b_src, assessment } }	Deep Research	dr_contradictions
{ entity_type, columns, rows: [{ cells, source_url, source_name }] }	Deep Research	dr_entities

מה מצופה בתשובה	מי שולח	purpose
פרק עברי מלא, Markdown + כל הסמנים	Writer	writer:ch{N}
{index,status,reason,rewrite}	Claim Grounder	grounder
טקסט עם [ROI_CALC] , [CONCLUSION] , [KPI_DATA]	Exec Translator	executive
טקסט ערוך בין ===END=== / ===TEXT===	Hebrew Editor	hebrew_editor
{hebrew_quality:0-10, coherence:0-10, notes}	Evaluator	evaluator
JSON ב-7 מפתחות	Ideation Engine	ideation
{summary, findings[]} – רק כשה-deep-research כבוי	(legacy)	web_landscape

8. מודל הנתונים

הכול ב- core/state.py .חמישה dataclasses.

8.1 ResearchBrief – מה מבקשים

```
topic: str          # נושא לתצוגה (עברית) – נכנס לכותרות ולכתיבה
search_topic: str   # נושא לחיפוש (אנגלית) – נכנס לשאילתות המאגרים
goals: list[str]
audience: str
year_from / year_to: int
subtopics: list[str] # באנגלית – כל אחד הופך לשאילתה נוספת
languages: list[str] # מייצר שאילתות מתורגמות – ["English","Hebrew"] ברירת מחדל
user_papers: list[str] # כותרות שהשתמש רוצה לוודא שייכללו/DOI
```

```
user_experts: list[str]
confidentiality: str
```

ההפרדה `search_topic` / `topic` היא קריטית. חיפוש אקדמי בעברית מחזיר כמעט כלום. לכן הנושא לתצוגה בעברית, אבל השאילות למאגרים באנגלית.

Paper 8.2 – מקור אקדמי (20 שדות)

מטא-דאטה רגילה (`apa` , `doi` , `citation_count` , `journal` , `authors` , `year` , `abstract` , `title`)
ועוד – השדות שמניעים את מנגנוני האמינות:

שדה	ערכים	מי קובע
<code>tier</code>	<code>T3</code> / <code>T2</code> / <code>T1</code>	<code>registry.SOURCE_TIER</code> לפי המאגר
<code>confidence</code>	<code>MODERATE</code> / <code>HIGH</code> <code>EMERGING</code> / <code>LIMITED</code>	<code>confidence_scorer.score_paper</code>
<code>doi_verified</code>	<code>bool</code>	Reliability Auditor / Citation Manager
<code>+ is_retracted</code> <code>retraction_note</code>	<code>bool</code> + מקור	<code>apis/retraction.py</code>
<code>has_fulltext</code>	<code>bool</code>	<code>core/fulltext.py</code> – משנה את טון הכתיבה
<code>language</code>	קוד ISO (<code>zh</code> / <code>de</code> / <code>en</code>)	OpenAlex – לספירת שפות כנה בשער
<code>found_via</code>	<code>/ snowball</code> / <code>search</code> <code>user</code> / <code>semantic</code>	Source Hunter
<code>source_type</code>	<code>/ journal-article</code> <code>... report</code> / <code>preprint</code>	המאגר
<code>pdf_url</code>	<code>URL</code>	Unpaywall / Europe PMC
<code>is_open_access</code>	<code>bool</code>	המאגר

8.3 SurveySection – פרק

```
title, content, confidence
citations: list[str]      # APA מחרוזות
diagrams: list[str]       # מוכן SVG
issues: list[str]         # נכנס ללולאת התיקון → Critical Reviewer-מה
papers: list[Paper]       # [n] המקורות שהוקצו לפרק – הבסיס למיפוי ★
claims: list[Claim]       # ★ grounding-תוצאות ה
```

`sec.papers` הוא הקשר הקריטי: המספר [3] בפרק מסוים = `sec.papers[2]`. זה מספור מקומי לפרק, שהופך למספור גלובלי רק בשלב 12.

8.4 Claim – יחידת העיגון

```
text: str                # המשפט עצמו
citations: list[int]     # שהופיעו בו [n] מספרי
status: str              # supported / uncertain / unsupported
reason: str              # למה קיבל את הסטטוס הזה
rewrite: str             # ניסוח מרוכך – מוחל אוטומטית על התוכן
chapter: str
```

זו היחידה שכל מנגנון האמינות בנוי סביבה.

8.5 SurveyState – התיקיה המשותפת

מלבד `executive_summary / sections / papers / toc / brief`, מכיל 12 מבני שקיפות:

שדה	תוכן
<code>dedup_stats</code>	<code>{found, removed, kept, by_doi, by_fuzzy, engine, threshold}</code>
<code>source_routing</code>	אילו תחומים זוהו, אילו מאגרים הודלקו/כובו, אילו שפות חופשו
<code>prisma</code>	<code>identified → duplicates_removed → after_dedup → screened → excluded → included</code> + <code>svg</code>

שדה	תוכן
audit_log	רשימת {stage, message, ...} – יומן כל צעד
retracted_papers	רשימת המאמרים שנמשכו
grounding_report	אחוזים + פירוט לכל פרק + web_claims
citation_report	entries, dead_citations, missing_fields, doi_mismatch, uncited_dropped
cited_papers	★ רק המקורות שנכנסו לביבליוגרפיה
scorecard	9 מדדים + משקלות + ציון + אזהרה
ideation	7 קטגוריות רעיונות
deep_research	תוכנית + סבבים + ממצאים + סתירות + ישויות + סטטיסטיקות
timeline_years	שנות פרסום אמיתיות – לגרף

Audit Log – הפונקציה שכל סוכן קורא לה. זה מה שמייצר את בלוק ה-Audit Log במסמך הסופי.

חלק ג' – כל סוכן בנפרד

9.17 הסוכנים – אפיון מלא

קובץ: core/orchestrator.py:58–114 · קריטי: כן

בפשטות: לפני שהמערכת נוגעת ברשת ומבזבזת זמן — היא מראה לך את תוכן העניינים המוצע ומחכה שתאשר.

טכנית: - שולח `purpose="toc_review"` דרך הגשר עם ה-TOC מפורמט - SKILL.md מנחה את Claude Code:
חובה להציג בשיחה ולחכות לתשובת המשתמש - תשובה `approved` / `אושר` / `מאושר` → ממשיכים - תשובה
JSON `[{"chapter": "...", "sections": [...]}]` → ה-TOC מוחלף - כישלון פרסור → ממשיכים עם ה-TOC
המקורי (fail-safe)

שלב 1 — Research Planner (אינטראקטיבי בלבד)

קובץ: agents/research_planner.py

בפשטות: ראיון של 10 שאלות שבונה את תיק התדרוך.

טכנית: משתמש ב- `input()` — **לא עובד בהרצת רקע**. בפועל, כשמריצים דרך `run_pipeline.py --config`,
הוא **מדולג** וה-`brief` נבנה מקובץ ה-JSON. השאלות: נושא · מטרות · קהל · טווח שנים · תת-נושאים · שפות · מאמרי-
משתמש · מומחים · סודיות · שם מחבר.

שלב 2 — TOC Architect

קובץ: agents/toc_architect.py

בפשטות: בונה תוכן עניינים ברירת-מחדל.

טכנית: `_build_default_toc(brief)` — מבנה קבוע:

1. מבוא (רקע · שאלות מחקר · מתודולוגיה · מבנה)
2. רקע תיאורטי (הגדרות · תיאוריות · התפתחות היסטורית)
- 3..N. (הגדרה · מצב הידע · אתגרים) **subtopic** פרק לכל
- N+1. ניתוח ביקורתי (השוואה · סתירות · פערים · מגבלות)
- N+2. דיון ומסקנות
- N+3. נספחים ← מסונן אוטומטית מהכתיבה

יש גם `run_toc_architect()` אינטראקטיבי (הוסף/מחק/ערוך פרק) — לא בשימוש בהרצת `config`.

קובץ: agents/source_hunter.py (600 שורות) · **קריטי:** כן

הסוכן הכבד והמורכב ביותר. חמישה תת-שלבים.

א. בניית שאילתות (_build_queries)

שלושה מקורות, לפי עדיפות:

- רב-לשוניות** (_multilang_queries) – עוברות **ראשונות ולא נחתכות** ע"י MAX_QUERIES : - עברית → נוסף ישירות מ- brief.topic , בלי תרגום - שאר השפות → קריאת גשר אחת (query_translate) שמתרגמת את search_topic - כישולן תרגום → מדלגים בשקט על אותה שפה
- היוריסטיות** (_heuristic_queries) : - search_topic בסיסי - subtopic כל + search_topic - כותרת פרק + search_topic — **רק אם הכותרת מכילה אותיות לטיניות** (כותרת עברית טהורה מזהמת חיפוש אקדמי אנגלי)
- בלוקי מושגים** (_llm_concept_queries , purpose=query_expansion) : מפרק לבלוקים עם synonyms/technical_terms/abbreviations ומשלב מונח מבלוק א' עם מונח מבלוק ב'. **פעיל רק ב-mock/api** או עם SURVEY_LLM_QUERY_EXPANSION=1 — כדי לא לתקוע ריצת native בהמתנת גשר נוספת.

ב. ניתוב תחומי (apis/registry.py) — המנגנון החכם

9 פרופילי תחום. לכל אחד: keywords · core · avoid .

תחביר מילות המפתח: - "rocket*" → התאמת תחילית לטוקן - "launch vehicle" (עם רווח) → substring בנושא - "radar" → טוקן מדויק - עברית נתמכת מלא: "טילים", "משאבי אנוש", "כטב"ם"

התחומים:

תחום	מאגרי ליבה (מכסה כפולה)	מאגרים שיכובו
aerospace	nasa_ntrs, osti, nasa_ads, arxiv	pubmed, europepmc, dblp
physics_astro	inspire_hep, osti, nasa_ads, arxiv	pubmed, europepmc, dblp
biomed	pubmed, europepmc	dblp, arxiv
cs_ai	dblp, arxiv	pubmed, europepmc
energy_materials	osti	dblp

תחום	מאגרי ליבה (מכסה כפולה)	מאגרים שיכובו
chemistry	osti	dblp
earth_env	osti	dblp
social_econ	—	pubmed, dblp
defense_security	nasa_ntrs, osti	pubmed, europepmc

סיווג כפול: - מילות מפתח (`classify_topic`) → { `domain: score` } - **סיווג LLM**
" → `SURVEY_LLM_DOMAIN=1` , `purpose=domain_classification` (כברירת מחדל) → נחשב אוטומטית "ודאי"
(`score = 2`)

כללי הכיבוי (שלוש הגנות): 1. תחום רשאי לכבות מאגר רק אם צבר **2 מילות מפתח** או סווג ע"י LLM 2. המאגר לא נחוץ
לאף תחום מזהה אחר 3. המאגר לא ב- `UNIVERSAL_CORE` =
{ `openalex`, `crossref`, `semantic_scholar`, `doaj` } — **אלה לעולם לא מכובים**
רשת ביטחון: אם אחרי הכול נותרו >4 מאגרים — כל הכיבוי מבוטל.

דריסה ידנית: `SURVEY_SOURCES="openalex,crossref"` או `"all"` · `SURVEY_DOMAINS="biomed"`
חפיפה מכוונת: `psycholog*` מופיע גם ב- `biomed` וגם ב- `social_econ` — כך שנושא היברידי שומר על
המאגרים של שני התחומים.

ג. לולאת חיפוש עם עצירת-רוויה

```
for כל שאילתה:
    תוצאות = חיפוש בכל המאגרים הפעילים
    (limit × 2 מקורות ליבה מקבלים)
    raw_all += תוצאות
    dedupe(raw_all) = ייחודיים
    קודם - (ייחודיים) len = גידול
    if גידול == 0 and שאילתה <= 4:
        no_growth += 1
        if no_growth >= 2: break # רוויה
```

ד. סבב תיקון-עצמי (`_llm_refine_queries`)
זה מה שהופך את הכלי מ"חיפוש" ל"מחקר":

ה-LLM מקבל את **כותרות 40 המאמרים שכבר נמצאו** + כל השאלות שהורצו, ומתבקש:

"זהה עד 5 **פערים** – תת-נושאים, שיטות, יישומים או זוויות מרכזיות שאינם מכוסים דיים ע"י המאמרים למעלה. לכל פער נסח שאלתה אקדמית **באנגלית** (2-5 מילים)."

השאלות החדשות רצות במאגרים המאומתים. ה-LLM **כאן הוא מחולל-שאלות בלבד** – שום דבר ממנו לא נכנס לביבליוגרפיה.

⚠️ SURVEY_REFINE_ROUND הוא **בוליאני**. הערך 2 **מכבה** את הסבב. תמיד 1.

ה. Snowballing

מנגנון	מה	Cap
_snowball	Semantic Scholar: citations + references של 3 המאמרים המצוטטים ביותר	40
_snowball_opencitations	OpenCitations: DOIs קשורים ל-2 המובילים → מטא-דאטה דרך Crossref	16

פלט לשקיפות

```
state.source_routing = {domains, llm_domains, core_sources, dropped_sources,
                        active_sources, override, refine_round, refine_added,
                        languages_requested, languages_searched}
state.dedup_stats    = {found, removed, kept, by_doi, by_fuzzy, engine}
state.prisma         += {identified, duplicates_removed, after_dedup, queries}
state.timeline_years = [שנות פרסום אמיתיות]
```

+ **הרחבות מתוכננות לשלב זה:** חיפוש רב-לשוני מוגבר (סעיף 18) וגילוי מאגרים דינמי כשהנושא מחוץ לתחומים המוכרים (סעיף 20 – Source Scout).

קובץ: agents/reliability_auditor.py · קריטי: כן

בפשטות: בודק שכל מקור באמת קיים, לא נמשך, ומדרג את רמת האמינות שלו.

א. בדיקת Retraction (apis/retraction.py)

ארבעה מקורות, לפי סדר אמינות:

מקור	מה נבדק
OpenAlex	שדה is_retracted – האות האמין ביותר
כותרת	מתחילה ב-"RETRACTED" / מכילה "retraction of" / "retracted:"
Retraction Watch	קובץ מקומי בלבד (data/retraction_watch.csv). אין הורדה אוטומטית – מדיניות בטיחות
Crossref	relation עם "retract" · update-to / updated-by עם retract/withdraw/removal

תקציב 60 Crossref: קריאות לריצה (cap).

ב. DOI Backfill

מאמר בלי DOI (נפוץ ב-dblp/snowball): חיפוש הפוך לפי כותרת+שנה – Crossref (find_doi_by_title) ואז OpenAlex, עם סף דמיון 88. עד SURVEY_DOI_BACKFILL_CAP=80 לריצה.

זה מה שהופך "אין קישור" ל-DOI אמיתי.

ג. אימות DOI – ההבחנה הקריטית

```
{"valid": bool, "checked": bool}
```

מצב	משמעות	פעולה
checked=True, valid=True	נבדק ונמצא	doi_verified = True
checked=True, valid=False	נבדק ולא נמצא	↓ דירוג ל- LIMITED + דיווח

מצב	משמעות	פעולה
checked=False	תקלת רשת — לא הצלחנו לבדוק	לא נוגעים בדירוג

זו הנקודה שבה מערכות רבות נכשלות: תקלת רשת חולפת מסמנת מקורות תקינים כ"חשודים". פה זה מנוע ברמת שכבת ה-HTTP (`_http.NetworkError`).

ד. דירוג אמינות (`core/confidence_scorer.py`)

T3 / arxiv / preprint / posted-content / bioRxiv / SSRN
 → EMERGING (רעיונות בלבד — טרם עברו ביקורת עמיתים)

peer-reviewed (מילון מלא של כל ספקי המאגרים):
 journal-article · journalarticle · conference-paper · proceedings-article
 conference · article · review · review-article · book-chapter
 report · report-component
 └ 10 ≤ ציטוטים → HIGH
 └ גיל ≥ 3 שנים → HIGH ★ מאמר טרי לא הספיק לצבור ציטוטים
 └ אחרת → MODERATE

T1 סמכותי (NTRS/OSTI/Sandia דוח) → MODERATE
 אחרת → LIMITED

שני תיקונים היסטוריים מקודדים כאן: (1) מילון סוגי הפרסום חייב לכסות את כל ספקי המאגרים — OpenAlex אומר "article", Crossref אומר "journal-article", Semantic Scholar אומר "JournalArticle".
 חוסר בכיסוי גרם לכל מאמר לגיטימי ליפול ל- LIMITED. (2) מאמר משנת 2025 עם 0 ציטוטים הוא לא מאמר גרוע — הוא מאמר טרי.

+ הרחבה מתוכננת: תשעה אותות אמינות נוספים — פרופיל מחבר (h-index, התאמת תחום), פרופיל כתב-עת, ציטוט-עצמי, COI ועוד — ראה סעיף 21.

שלב 5 — Full-Text

קובץ: `core/fulltext.py` · קריטי: כן (תמיד מחזיר dict, גם ריק)

בפשטות: מנסה להוריד את **גוף** המאמר, לא רק את התקציר.

הצינור:

1. Europe PMC → כותרת/DOI חיפוש לפי → PMID → fullTextXML (JATS)
<table-wrap>, <ref-list>, <fig> ניקוי: הסרת
אורך <800 תווים, inEPMC=Y: דורש
2. Unpaywall → best_oa_location.url_for_pdf
3. PDF פילוג → PyMuPDF (fitz) או pypdf – רק אם מותקן
4. Chunking → 1200 150, חפיפה תווים,
5. top-4 chunks → רלוונטיות → ניקוד לפי מונחי הנושא

עדיפות: מאמרי Open Access עם DOI קודם. עד SURVEY_FULLTEXT_MAX_PAPERS=6 .

למה זה משנה – ההשפעה על הכתיבה:

מצב	ההנחיה שה-Writer מקבל
יש טקסט מלא	"חלק מהמקורות כוללים קטעים מהטקסט המלא – בסס טענות חזקות עליהם"
אין	"המקורות כוללים תקצירים בלבד – הימנע מטענות חזקות שאינן נתמכות בתקציר; סמן אי-ודאות בלשון זהירה"

שלב 5.7 – Deep Research Engine

קובץ: agents/deep_research.py (613 שורות) · **קריטי:** כן (לעולם לא זורק)

השדרוג המהותי ביותר של המערכת. רץ **לפני** ה-Writer, כדי שממצאי ה-web יהיו זמינים לציטוט כ- [W#] בגוף הפרקים.

בפשטות: הסקר האקדמי מספר לך מה **המחקר** אומר. זה מספר לך מה קורה **בשטח** – מי היצרנים, מה הרגולציה, אילו תוכניות ממשלתיות רצות, מה קרה בשנה האחרונה. ומאמת את זה.

שלב A – תכנון (dr_plan)

ה-LLM מחזיר:

שדה	תפקיד
relevance	low / medium / high — שער אוטומטי
rationale	משפט הסבר
entity_type + catalog_potential	האם הנושא מזמין טבלת השוואה?
subquestions	4-7 תת-שאלות עם angles ו- target_sources

שער הרלוונטיות קובע כמה סבבים ירוצו:

high	→ MAX_ROUNDS	(3)	נושא עם שוק/מוצרים/רגולציה פעילים
medium	→ MAX_ROUNDS - 1	(2)	
low	→ 1		נושא תיאורטי טהור

זה מה שמאפשר להריץ deep-research בכל סקר, בלי לבזבז על נושא שלא צריך את זה.

שלב B – לולאת המחקר (dr_round{N})

בכל סבב ה-LLM מקבל מפת כיסוי מחושבת:

- SQ1	[🟢]	3 ממצאים	מי השחקנים המרכזיים בתחום: [מכוסה, 3 ממצאים]
- SQ2	[🟡]	1 ממצאים	מה מצב הרגולציה העדכני: [חלקי, 1 ממצאים]
- SQ3	[🔴]	0 ממצאים	מה עלויות ההטמעה בפועל: [פתוח, 0 ממצאים]

הכללים: 🟢 = 2 ≤ ממצאים וגם 2 ≤ דומיינים שונים · 🟡 = יש ממצא · 🔴 = אין.

+ רשימת עד 30 ה-URLים שכבר נאספו ("אל תחזיר אותם שוב").

מסבב 2 ואילך נוספת הנחיית העמקה:

"זהו סבב העמקה: התמקד בתת-השאלות הפתוחות/חלקיות בלבד. רד לעומק — עקוב אחרי קישורים מהדפים שקראת, חפש מסמכי מקור (דוחות, מפרטים, הודעות רשמיות), וגוון דומיינים (אל תחזור לאתרים שכבר מוצו)."

מערכת (_ROUND_SYSTEM):

"חובה: בצע חיפוש web אמיתיים (WebSearch) ופתח וקרא דפים מלאים (WebFetch) לפני מענה — אל תענה מהזיכרון. כל URL חייב להיות קישור שנצפה בפועל, וכל quote חייב להיות ציטוט מילולי מהדף שנקרא. העדף מקורות ראשוניים."

עצירת-רוויה: סבב שהחזיר 0 ממצאים חדשים → עוצר מיד.

שלב C — שכבת האימות

1. `_clean_finding` — מנגנון האנטי-הזיה המרכזי

```
if not url.startswith("http") or not heading or not insight:  
    return None    # הממצא נזרק
```

ממצא בלי URL אמיתי פשוט לא קיים.

2. URL - **Dedup** מנורמל: הסרת `https://`, `www.`, `#fragment`, `?utm...`, `/` בסוף - Fuzzy על כותרות ≤ 88 (`core.dedup.similarity`)

3. דירוג דומיינים (`classify_tier`) — קוד קשיח, לא LLM

מה נכלל	Tier
סיומות <code>.gov</code> / <code>.mil</code> / <code>.edu</code> / <code>.int</code> / <code>.gov.il</code> / <code>.ac.il</code> / <code>.gov.uk</code> / <code>.ac.uk</code> + רשימה לבנה: <code>nasa.gov</code> , <code>esa.int</code> , <code>iso.org</code> , <code>itu.int</code> , <code>ieee.org</code> , <code>who.int</code> , <code>nist.gov</code> , <code>europa.eu</code> , <code>oecd.org</code> , <code>worldbank.org</code> , <code>...nature.com</code> , <code>science.org</code> , <code>arxiv.org</code> , <code>acm.org</code>	W-T1 סמכותי
<code>reuters</code> , <code>apnews</code> , <code>bloomberg</code> , <code>ft</code> , <code>wsj</code> , <code>economist</code> , <code>bbc</code> , <code>nytimes</code> , <code>guardian</code> , <code>cnbc</code> , <code>axios</code> , <code>politico</code> , <code>spacenews</code> , <code>defensenews</code> , <code>janes</code> , <code>aviationweek</code> , <code>breakingdefense</code> , <code>techcrunch</code> , <code>wired</code> , <code>arstechnica</code> , <code>...theverge</code> , <code>statista</code> , <code>mckinsey</code> , <code>gartner</code> , <code>deloitte</code> , <code>globes</code> , <code>calcalist</code> , <code>themarket</code> , <code>timesofisrael</code> יצרן/ארגון רשמי מוצהר	W-T2 מבוסס
<code>blogspot</code> , <code>wordpress</code> , <code>medium</code> , <code>substack</code> , <code>reddit</code> , <code>quora</code> , <code>facebook</code> , <code>x/twitter</code> , <code>linkedin</code> , <code>youtube</code> , <code>fandom</code> · ויקיפדיה (שלישוני — נקודת פתיחה בלבד, לא מקור) · כל השאר	W-T3 כללי

4. טריאנגולציה (`dr_verify`)

• **מי מאומת:** ממצאים מסוג `stat` או `regulation`, **או** כל ממצא שמכיל ספרה — כי שם הזיות מזיקות ביותר. עד `SURVEY_DR_VERIFY_CAP=6`.

• **התנאי לקבלה:** `verdict="corroborated"` וגם `second_url` מתחיל ב-`http` וגם

`_domain(second) != _domain(original)` — חובה דומיין שונה לגמרי

• `disputed` → מסומן שנוי במחלוקת + הסבר

• לא נמצא אישוש → `unverified` (ואל תמציא)

5. הצלבה מול הקורפוס האקדמי (`_cross_check_academic`)

fuzzy ≥ 72 בין (כותרת+תוכנה) של ממצא web לבין כותרת מאמר בסקר → מסומן `academic_overlap` = **חיזוק**, לא כפילות.

שלב D — סתירות (`dr_contradictions`)

עד 5 מתחים ממשיים: בין ממצאי web לעצמם, או בין ממצא web לכיוון הספרות האקדמית. כל סתירה: `topic` · `side_a` + מקור · `side_b` + מקור · `assessment` מאוזן. "רק מתחים שברורים מהמידע שסופק — אל תמציא."

שלב E — חילוף ישויות (`dr_entities`)

טבלת השוואה מנורמלת (4-8 עמודות, עד 20 שורות). **שורה בלי** `source_url` **שמתחיל ב- http** — **נזרקת**. תא לא ידוע = "-", לעולם לא ניחוש. מופעל: `SURVEY_DR_ENTITIES=auto` (כשהתכנון זיהה נושא קטלוגי) / 1 כפוי / 0 כבוי.

הכלל הבלתי-עביר

ממצאי web **לעולם** לא נכנסים לביבליוגרפיה האקדמית. **לעולם** לא מקבלים `[n]`. מצוטטים **אך ורק** כ- `[W#]`. משמשים **רק** להקשר שוק/תעשייה/רגולציה — **לעולם לא לעיגון טענה מדעית**. אסור לערבב: `[2, W3]` ❌

✅ `[2]` `[W3]`

+ **הרחבה מתוכננת:** מצב עומק — רדיפת מקור ראשוני (`dr_trace`), עדשות חיפוש מובנות, רוויה לפי תת-שאלה, וסבבי web בשפות נוספות — ראה סעיפים 18-19.

👉 שלב 6 — Writer

קובץ: `agents/writer.py` · **קריטי:** כן

א. שיבוץ מקורות לפרק (`_find_relevant_papers`)

סינון retracted: מאמרים שנמשכו מוסרים מהברירה – **אלא אם** הפרק עוסק בכשל/ביקורת/היסטוריה (מילות מפתח: כשל, ביקורת, סתירה, מגבלה, היסטוריה, history, retract, criticism, failure, controvers, limitation).

טוקניזציה דו-לשונית – נקודה עדינה:

```
keywords = {t for t in re.findall(r"[a-z0-9]+", title.lower()) if len(t) >= 3}
```

מפצל על פי סוסק, כך ש- KMS/KEK → kms, kek → human-in-the-loop → 3 טוקנים · SL0/SLA → slo, sla . שומר ראשי תיבות (OCR, LLM, RLS, DPA, PII). טוקנים עבריים נושרים טבעית (אין בהם a-z).

ניקוד: מספר מילות המפתח שמופיעות ב-(כותרת + תקציר) → מיון לפי (ניקוד, ציטוטים) → **top-8**.

ב. הפרומפט

(כפי שמופיעים כאן [n] השתמש במספרים) מקורות אקדמיים מאומתים:

– תווי תקציר 300: (Smith et al., 2022), שנה) כותרת [1]

קטעים מהטקסט המלא: ... ← אם יש

– [2] ...

<has_fulltext> הערה על בסיס הראיות: >לפי

==== (פתוחים – לא אקדמיים web מקורות) deep-research ממצאי

– (מאושש ✓ W-T1, מקור, תאריך) כותרת – תובנה [W3]

עד 16 ממצאים tier. ממוין: מאוששים קודם, ואז לפי ←

==== מבנה נדרש

...מספרית לכל סעיף: 3.1, 3.2, 3.3 H3 כותרת

==== כללי כתיבה חובה

1. עברית מקצועית. מונחים טכניים – עברית + אנגלית בסוגריים

2. מינימום 6 פסקאות לפרק, 2 פסקאות לסעיף

3. אין מקור? אל תכתוב כעובדה. [n] כל טענה מהותית = ציטוט

4. אסור להמציא נתונים מספריים

==== אלמנטים ויזואליים

5-10. CALLOUT / FORMULA (LaTeX!) / TRL / TABLE / CASE / KPI

ג. דירוג אמינות הפרק

score_section על סמך המקורות ששובצו:

≥3 HIGH מקורות	→ HIGH
≥1 HIGH 2≤ MODERATE או	→ MODERATE
MODERATE י ש לפחות	→ LIMITED
אחרת	→ EMERGING

מוצג כ-badge צבעוני ליד כותרת הפרק ב-HTML.

7. revise_section – לולאת התיקון

אותו פרומפט + בלוק ===== הערות תיקון (חובה לטפל בכולן) ===== עם רשימת הבעיות מה-Critical Reviewer.

+ הרחבות מתוכננות לכתיבה: אכיפת משוואות תקינות עם מקרא סמלים, כללי עברית ברורה, קופסת "בפשטות" בכל פרק, ומצב עומק פרקטי עם דוגמאות מחושבות מעוגנות-מקור – ראה סעיפים 22-23.

 שלב 7 – Claim Grounder

קובץ: agents/claim_grounder.py · **קריטי:** כן

בפשטות: עובר משפט-משפט ושואל: "הטענה הזו באמת נמצאת במקור שציטטת?"

א. חילוץ טענות – דטרמיניסטי, בלי LLM

- ניקוי** (`_strip_for_claims`): מסיר `[FORMULA]` , `[TABLE]` , תגי `[CALLOUT]` , `[CASE]` , `[KPI]` , `[TRL:n]` , כותרות Markdown, **`**bold**`** – משאיר את הפרוזה ואת הציטוטים
- פיצול למשפטים:** `s+(\.\\!\\?|<=|>|\\s|\\n|\\t|\\r|\\u2013|\\u2014|\\u2018|\\u2019|\\u201c|\\u201d|\\u201e|\\u201f|\\u2020|\\u2021|\\u2022|\\u2023|\\u2024|\\u2025|\\u2026|\\u2027|\\u2028|\\u2029|\\u2030|\\u2031|\\u2032|\\u2033|\\u2034|\\u2035|\\u2036|\\u2037|\\u2038|\\u2039|\\u2040|\\u2041|\\u2042|\\u2043|\\u2044|\\u2045|\\u2046|\\u2047|\\u2048|\\u2049|\\u2050|\\u2051|\\u2052|\\u2053|\\u2054|\\u2055|\\u2056|\\u2057|\\u2058|\\u2059|\\u2060|\\u2061|\\u2062|\\u2063|\\u2064|\\u2065|\\u2066|\\u2067|\\u2068|\\u2069|\\u2070|\\u2071|\\u2072|\\u2073|\\u2074|\\u2075|\\u2076|\\u2077|\\u2078|\\u2079|\\u2080|\\u2081|\\u2082|\\u2083|\\u2084|\\u2085|\\u2086|\\u2087|\\u2088|\\u2089|\\u208a|\\u208b|\\u208c|\\u208d|\\u208e|\\u208f|\\u2090|\\u2091|\\u2092|\\u2093|\\u2094|\\u2095|\\u2096|\\u2097|\\u2098|\\u2099|\\u209a|\\u209b|\\u209c|\\u209d|\\u209e|\\u209f|\\u2100|\\u2101|\\u2102|\\u2103|\\u2104|\\u2105|\\u2106|\\u2107|\\u2108|\\u2109|\\u210a|\\u210b|\\u210c|\\u210d|\\u210e|\\u210f|\\u2110|\\u2111|\\u2112|\\u2113|\\u2114|\\u2115|\\u2116|\\u2117|\\u2118|\\u2119|\\u211a|\\u211b|\\u211c|\\u211d|\\u211e|\\u211f|\\u2120|\\u2121|\\u2122|\\u2123|\\u2124|\\u2125|\\u2126|\\u2127|\\u2128|\\u2129|\\u212a|\\u212b|\\u212c|\\u212d|\\u212e|\\u212f|\\u2130|\\u2131|\\u2132|\\u2133|\\u2134|\\u2135|\\u2136|\\u2137|\\u2138|\\u2139|\\u213a|\\u213b|\\u213c|\\u213d|\\u213e|\\u213f|\\u2140|\\u2141|\\u2142|\\u2143|\\u2144|\\u2145|\\u2146|\\u2147|\\u2148|\\u2149|\\u214a|\\u214b|\\u214c|\\u214d|\\u214e|\\u214f|\\u2150|\\u2151|\\u2152|\\u2153|\\u2154|\\u2155|\\u2156|\\u2157|\\u2158|\\u2159|\\u215a|\\u215b|\\u215c|\\u215d|\\u215e|\\u215f|\\u2160|\\u2161|\\u2162|\\u2163|\\u2164|\\u2165|\\u2166|\\u2167|\\u2168|\\u2169|\\u216a|\\u216b|\\u216c|\\u216d|\\u216e|\\u216f|\\u2170|\\u2171|\\u2172|\\u2173|\\u2174|\\u2175|\\u2176|\\u2177|\\u2178|\\u2179|\\u217a|\\u217b|\\u217c|\\u217d|\\u217e|\\u217f|\\u2180|\\u2181|\\u2182|\\u2183|\\u2184|\\u2185|\\u2186|\\u2187|\\u2188|\\u2189|\\u218a|\\u218b|\\u218c|\\u218d|\\u218e|\\u218f|\\u2190|\\u2191|\\u2192|\\u2193|\\u2194|\\u2195|\\u2196|\\u2197|\\u2198|\\u2199|\\u219a|\\u219b|\\u219c|\\u219d|\\u219e|\\u219f|\\u21a0|\\u21a1|\\u21a2|\\u21a3|\\u21a4|\\u21a5|\\u21a6|\\u21a7|\\u21a8|\\u21a9|\\u21aa|\\u21ab|\\u21ac|\\u21ad|\\u21ae|\\u21af|\\u21b0|\\u21b1|\\u21b2|\\u21b3|\\u21b4|\\u21b5|\\u21b6|\\u21b7|\\u21b8|\\u21b9|\\u21ba|\\u21bb|\\u21bc|\\u21bd|\\u21be|\\u21bf|\\u21c0|\\u21c1|\\u21c2|\\u21c3|\\u21c4|\\u21c5|\\u21c6|\\u21c7|\\u21c8|\\u21c9|\\u21ca|\\u21cb|\\u21cc|\\u21cd|\\u21ce|\\u21cf|\\u21d0|\\u21d1|\\u21d2|\\u21d3|\\u21d4|\\u21d5|\\u21d6|\\u21d7|\\u21d8|\\u21d9|\\u21da|\\u21db|\\u21dc|\\u21dd|\\u21de|\\u21df|\\u21e0|\\u21e1|\\u21e2|\\u21e3|\\u21e4|\\u21e5|\\u21e6|\\u21e7|\\u21e8|\\u21e9|\\u21ea|\\u21eb|\\u21ec|\\u21ed|\\u21ee|\\u21ef|\\u21f0|\\u21f1|\\u21f2|\\u21f3|\\u21f4|\\u21f5|\\u21f6|\\u21f7|\\u21f8|\\u21f9|\\u21fa|\\u21fb|\\u21fc|\\u21fd|\\u21fe|\\u21ff|\\u2200|\\u2201|\\u2202|\\u2203|\\u2204|\\u2205|\\u2206|\\u2207|\\u2208|\\u2209|\\u220a|\\u220b|\\u220c|\\u220d|\\u220e|\\u220f|\\u2210|\\u2211|\\u2212|\\u2213|\\u2214|\\u2215|\\u2216|\\u2217|\\u2218|\\u2219|\\u221a|\\u221b|\\u221c|\\u221d|\\u221e|\\u221f|\\u2220|\\u2221|\\u2222|\\u2223|\\u2224|\\u2225|\\u2226|\\u2227|\\u2228|\\u2229|\\u222a|\\u222b|\\u222c|\\u222d|\\u222e|\\u222f|\\u2230|\\u2231|\\u2232|\\u2233|\\u2234|\\u2235|\\u2236|\\u2237|\\u2238|\\u2239|\\u223a|\\u223b|\\u223c|\\u223d|\\u223e|\\u223f|\\u2240|\\u2241|\\u2242|\\u2243|\\u2244|\\u2245|\\u2246|\\u2247|\\u2248|\\u2249|\\u224a|\\u224b|\\u224c|\\u224d|\\u224e|\\u224f|\\u2250|\\u2251|\\u2252|\\u2253|\\u2254|\\u2255|\\u2256|\\u2257|\\u2258|\\u2259|\\u225a|\\u225b|\\u225c|\\u225d|\\u225e|\\u225f|\\u2260|\\u2261|\\u2262|\\u2263|\\u2264|\\u2265|\\u2266|\\u2267|\\u2268|\\u2269|\\u226a|\\u226b|\\u226c|\\u226d|\\u226e|\\u226f|\\u2270|\\u2271|\\u2272|\\u2273|\\u2274|\\u2275|\\u2276|\\u2277|\\u2278|\\u2279|\\u227a|\\u227b|\\u227c|\\u227d|\\u227e|\\u227f|\\u2280|\\u2281|\\u2282|\\u2283|\\u2284|\\u2285|\\u2286|\\u2287|\\u2288|\\u2289|\\u228a|\\u228b|\\u228c|\\u228d|\\u228e|\\u228f|\\u2290|\\u2291|\\u2292|\\u2293|\\u2294|\\u2295|\\u2296|\\u2297|\\u2298|\\u2299|\\u229a|\\u229b|\\u229c|\\u229d|\\u229e|\\u229f|\\u22a0|\\u22a1|\\u22a2|\\u22a3|\\u22a4|\\u22a5|\\u22a6|\\u22a7|\\u22a8|\\u22a9|\\u22aa|\\u22ab|\\u22ac|\\u22ad|\\u22ae|\\u22af|\\u22b0|\\u22b1|\\u22b2|\\u22b3|\\u22b4|\\u22b5|\\u22b6|\\u22b7|\\u22b8|\\u22b9|\\u22ba|\\u22bb|\\u22bc|\\u22bd|\\u22be|\\u22bf|\\u22c0|\\u22c1|\\u22c2|\\u22c3|\\u22c4|\\u22c5|\\u22c6|\\u22c7|\\u22c8|\\u22c9|\\u22ca|\\u22cb|\\u22cc|\\u22cd|\\u22ce|\\u22cf|\\u22d0|\\u22d1|\\u22d2|\\u22d3|\\u22d4|\\u22d5|\\u22d6|\\u22d7|\\u22d8|\\u22d9|\\u22da|\\u22db|\\u22dc|\\u22dd|\\u22de|\\u22df|\\u22e0|\\u22e1|\\u22e2|\\u22e3|\\u22e4|\\u22e5|\\u22e6|\\u22e7|\\u22e8|\\u22e9|\\u22ea|\\u22eb|\\u22ec|\\u22ed|\\u22ee|\\u22ef|\\u22f0|\\u22f1|\\u22f2|\\u22f3|\\u22f4|\\u22f5|\\u22f6|\\u22f7|\\u22f8|\\u22f9|\\u22fa|\\u22fb|\\u22fc|\\u22fd|\\u22fe|\\u22ff|\\u2300|\\u2301|\\u2302|\\u2303|\\u2304|\\u2305|\\u2306|\\u2307|\\u2308|\\u2309|\\u230a|\\u230b|\\u230c|\\u230d|\\u230e|\\u230f|\\u2310|\\u2311|\\u2312|\\u2313|\\u2314|\\u2315|\\u2316|\\u2317|\\u2318|\\u2319|\\u231a|\\u231b|\\u231c|\\u231d|\\u231e|\\u231f|\\u2320|\\u2321|\\u2322|\\u2323|\\u2324|\\u2325|\\u2326|\\u2327|\\u2328|\\u2329|\\u232a|\\u232b|\\u232c|\\u232d|\\u232e|\\u232f|\\u2330|\\u2331|\\u2332|\\u2333|\\u2334|\\u2335|\\u2336|\\u2337|\\u2338|\\u2339|\\u233a|\\u233b|\\u233c|\\u233d|\\u233e|\\u233f|\\u2340|\\u2341|\\u2342|\\u2343|\\u2344|\\u2345|\\u2346|\\u2347|\\u2348|\\u2349|\\u234a|\\u234b|\\u234c|\\u234d|\\u234e|\\u234f|\\u2350|\\u2351|\\u2352|\\u2353|\\u2354|\\u2355|\\u2356|\\u2357|\\u2358|\\u2359|\\u235a|\\u235b|\\u235c|\\u235d|\\u235e|\\u235f|\\u2360|\\u2361|\\u2362|\\u2363|\\u2364|\\u2365|\\u2366|\\u2367|\\u2368|\\u2369|\\u236a|\\u236b|\\u236c|\\u236d|\\u236e|\\u236f|\\u2370|\\u2371|\\u2372|\\u2373|\\u2374|\\u2375|\\u2376|\\u2377|\\u2378|\\u2379|\\u237a|\\u237b|\\u237c|\\u237d|\\u237e|\\u237f|\\u2380|\\u2381|\\u2382|\\u2383|\\u2384|\\u2385|\\u2386|\\u2387|\\u2388|\\u2389|\\u238a|\\u238b|\\u238c|\\u238d|\\u238e|\\u238f|\\u2390|\\u2391|\\u2392|\\u2393|\\u2394|\\u2395|\\u2396|\\u2397|\\u2398|\\u2399|\\u239a|\\u239b|\\u239c|\\u239d|\\u239e|\\u239f|\\u23a0|\\u23a1|\\u23a2|\\u23a3|\\u23a4|\\u23a5|\\u23a6|\\u23a7|\\u23a8|\\u23a9|\\u23aa|\\u23ab|\\u23ac|\\u23ad|\\u23ae|\\u23af|\\u23b0|\\u23b1|\\u23b2|\\u23b3|\\u23b4|\\u23b5|\\u23b6|\\u23b7|\\u23b8|\\u23b9|\\u23ba|\\u23bb|\\u23bc|\\u23bd|\\u23be|\\u23bf|\\u23c0|\\u23c1|\\u23c2|\\u23c3|\\u23c4|\\u23c5|\\u23c6|\\u23c7|\\u23c8|\\u23c9|\\u23ca|\\u23cb|\\u23cc|\\u23cd|\\u23ce|\\u23cf|\\u23d0|\\u23d1|\\u23d2|\\u23d3|\\u23d4|\\u23d5|\\u23d6|\\u23d7|\\u23d8|\\u23d9|\\u23da|\\u23db|\\u23dc|\\u23dd|\\u23de|\\u23df|\\u23e0|\\u23e1|\\u23e2|\\u23e3|\\u23e4|\\u23e5|\\u23e6|\\u23e7|\\u23e8|\\u23e9|\\u23ea|\\u23eb|\\u23ec|\\u23ed|\\u23ee|\\u23ef|\\u23f0|\\u23f1|\\u23f2|\\u23f3|\\u23f4|\\u23f5|\\u23f6|\\u23f7|\\u23f8|\\u23f9|\\u23fa|\\u23fb|\\u23fc|\\u23fd|\\u23fe|\\u23ff|\\u2400|\\u2401|\\u2402|\\u2403|\\u2404|\\u2405|\\u2406|\\u2407|\\u2408|\\u2409|\\u240a|\\u240b|\\u240c|\\u240d|\\u240e|\\u240f|\\u2410|\\u2411|\\u2412|\\u2413|\\u2414|\\u2415|\\u2416|\\u2417|\\u2418|\\u2419|\\u241a|\\u241b|\\u241c|\\u241d|\\u241e|\\u241f|\\u2420|\\u2421|\\u2422|\\u2423|\\u2424|\\u2425|\\u2426|\\u2427|\\u2428|\\u2429|\\u242a|\\u242b|\\u242c|\\u242d|\\u242e|\\u242f|\\u2430|\\u2431|\\u2432|\\u2433|\\u2434|\\u2435|\\u2436|\\u2437|\\u2438|\\u2439|\\u243a|\\u243b|\\u243c|\\u243d|\\u243e|\\u243f|\\u2440|\\u2441|\\u2442|\\u2443|\\u2444|\\u2445|\\u2446|\\u2447|\\u2448|\\u2449|\\u244a|\\u244b|\\u244c|\\u244d|\\u244e|\\u244f|\\u2450|\\u2451|\\u2452|\\u2453|\\u2454|\\u2455|\\u2456|\\u2457|\\u2458|\\u2459|\\u245a|\\u245b|\\u245c|\\u245d|\\u245e|\\u245f|\\u2460|\\u2461|\\u2462|\\u2463|\\u2464|\\u2465|\\u2466|\\u2467|\\u2468|\\u2469|\\u246a|\\u246b|\\u246c|\\u246d|\\u246e|\\u246f|\\u2470|\\u2471|\\u2472|\\u2473|\\u2474|\\u2475|\\u2476|\\u2477|\\u2478|\\u2479|\\u247a|\\u247b|\\u247c|\\u247d|\\u247e|\\u247f|\\u2480|\\u2481|\\u2482|\\u2483|\\u2484|\\u2485|\\u2486|\\u2487|\\u2488|\\u2489|\\u248a|\\u248b|\\u248c|\\u248d|\\u248e|\\u248f|\\u2490|\\u2491|\\u2492|\\u2493|\\u2494|\\u2495|\\u2496|\\u2497|\\u2498|\\u2499|\\u249a|\\u249b|\\u249c|\\u249d|\\u249e|\\u249f|\\u24a0|\\u24a1|\\u24a2|\\u24a3|\\u24a4|\\u24a5|\\u24a6|\\u24a7|\\u24a8|\\u24a9|\\u24aa|\\u24ab|\\u24ac|\\u24ad|\\u24ae|\\u24af|\\u24b0|\\u24b1|\\u24b2|\\u24b3|\\u24b4|\\u24b5|\\u24b6|\\u24b7|\\u24b8|\\u24b9|\\u24ba|\\u24bb|\\u24bc|\\u24bd|\\u24be|\\u24bf|\\u24c0|\\u24c1|\\u24c2|\\u24c3|\\u24c4|\\u24c5|\\u24c6|\\u24c7|\\u24c8|\\u24c9|\\u24ca|\\u24cb|\\u24cc|\\u24cd|\\u24ce|\\u24cf|\\u24d0|\\u24d1|\\u24d2|\\u24d3|\\u24d4|\\u24d5|\\u24d6|\\u24d7|\\u24d8|\\u24d9|\\u24da|\\u24db|\\u24dc|\\u24dd|\\u24de|\\u24df|\\u24e0|\\u24e1|\\u24e2|\\u24e3|\\u24e4|\\u24e5|\\u24e6|\\u24e7|\\u24e8|\\u24e9|\\u24ea|\\u24eb|\\u24ec|\\u24ed|\\u24ee|\\u24ef|\\u24f0|\\u24f1|\\u24f2|\\u24f3|\\u24f4|\\u24f5|\\u24f6|\\u24f7|\\u24f8|\\u24f9|\\u24fa|\\u24fb|\\u24fc|\\u24fd|\\u24fe|\\u24ff|\\u2500|\\u2501|\\u2502|\\u2503|\\u2504|\\u2505|\\u2506|\\u2507|\\u2508|\\u2509|\\u250a|\\u250b|\\u250c|\\u250d|\\u250e|\\u250f|\\u2510|\\u2511|\\u2512|\\u2513|\\u2514|\\u2515|\\u2516|\\u2517|\\u2518|\\u2519|\\u251a|\\u251b|\\u251c|\\u251d|\\u251e|\\u251f|\\u2520|\\u2521|\\u2522|\\u2523|\\u2524|\\u2525|\\u2526|\\u2527|\\u2528|\\u2529|\\u252a|\\u252b|\\u252c|\\u252d|\\u252e|\\u252f|\\u2530|\\u2531|\\u2532|\\u2533|\\u2534|\\u2535|\\u2536|\\u2537|\\u2538|\\u2539|\\u253a|\\u253b|\\u253c|\\u253d|\\u253e|\\u253f|\\u2540|\\u2541|\\u2542|\\u2543|\\u2544|\\u2545|\\u2546|\\u2547|\\u2548|\\u2549|\\u254a|\\u254b|\\u254c|\\u254d|\\u254e|\\u254f|\\u2550|\\u2551|\\u2552|\\u2553|\\u2554|\\u2555|\\u2556|\\u2557|\\u2558|\\u2559|\\u255a|\\u255b|\\u255c|\\u255d|\\u255e|\\u255f|\\u2560|\\u2561|\\u2562|\\u2563|\\u2564|\\u2565|\\u2566|\\u2567|\\u2568|\\u2569|\\u256a|\\u256b|\\u256c|\\u256d|\\u256e|\\u256f|\\u2570|\\u2571|\\u2572|\\u2573|\\u2574|\\u2575|\\u2576|\\u2577|\\u2578|\\u2579|\\u257a|\\u257b|\\u257c|\\u257d|\\u257e|\\u257f|\\u2580|\\u2581|\\u2582|\\u2583|\\u2584|\\u2585|\\u2586|\\u2587|\\u2588|\\u2589|\\u258a|\\u258b|\\u258c|\\u258d|\\u258e|\\u258f|\\u2590|\\u2591|\\u2592|\\u2593|\\u2594|\\u2595|\\u2596|\\u2597|\\u2598|\\u2599|\\u259a|\\u259b|\\u259c|\\u259d|\\u259e|\\u259f|\\u25a0|\\u25a1|\\u25a2|\\u25a3|\\u25a4|\\u25a5|\\u25a6|\\u25a7|\\u25a8|\\u25a9|\\u25aa|\\u25ab|\\u25ac|\\u25ad|\\u25ae|\\u25af|\\u25b0|\\u25b1|\\u25b2|\\u25b3|\\u25b4|\\u25b5|\\u25b6|\\u25b7|\\u25b8|\\u25b9|\\u25ba|\\u25bb|\\u25bc|\\u25bd|\\u25be|\\u25bf|\\u25c0|\\u25c1|\\u25c2|\\u25c3|\\u25c4|\\u25c5|\\u25c6|\\u25c7|\\u25c8|\\u25c9|\\u25ca|\\u25cb|\\u25cc|\\u25cd|\\u25ce|\\u25cf|\\u25d0|\\u25d1|\\u25d2|\\u25d3|\\u25d4|\\u25d5|\\u25d6|\\u25d7|\\u25d8|\\u25d9|\\u25da|\\u25db|\\u25dc|\\u25dd|\\u25de|\\u25df|\\u25e0|\\u25e1|\\u25e2|\\u25e3|\\u25e4|\\u25e5|\\u25e6|\\u25e7|\\u25e8|\\u25e9|\\u25ea|\\u25eb|\\u25ec|\\u25ed|\\u25ee|\\u25ef|\\u25f0|\\u25f1|\\u25f2|\\u25f3|\\u25f4|\\u25f5|\\u25f6|\\u25f7|\\u25f8|\\u25f9|\\u25fa|\\u25fb|\\u25fc|\\u25fd|\\u25fe|\\u25ff|\\u2600|\\u2601|\\u2602|\\u2603|\\u2604|\\u2605|\\u2606|\\u2607|\\u2608|\\u2609|\\u260a|\\u260b|\\u260c|\\u260d|\\u260e|\\u260f|\\u2610|\\u2611|\\u2612|\\u2613|\\u2614|\\u2615|\\u2616|\\u2617|\\u2618|\\u2619|\\u261a|\\u261b|\\u261c|\\u261d|\\u261e|\\u261f|\\u2620|\\u2621|\\u2622|\\u2623|\\u2624|\\u2625|\\u2626|\\u2627|\\u2628|\\u2629|\\u262a|\\u262b|\\u262c|\\u262d|\\u262e|\\u262f|\\u2630|\\u2631|\\u2632|\\u2633|\\u2634|\\u2635|\\u2636|\\u2637|\\u2638|\\u2639|\\u263a|\\u263b|\\u263c|\\u263d|\\u263e|\\u263f|\\u2640|\\u2641|\\u2642|\\u2643|\\u2644|\\u2645|\\u2646|\\u2647|\\u2648|\\u2649|\\u264a|\\u264b|\\u264c|\\u264d|\\u264e|\\u264f|\\u2650|\\u2651|\\u2652|\\u2653|\\u2654|\\u2655|\\u2656|\\u2657|\\u2658|\\u2659|\\u265a|\\u265b|\\u265c|\\u265d|\\u265e|\\u265f|\\u2660|\\u2661|\\u2662|\\u2663|\\u2664|\\u2665|\\u2666|\\u2667|\\u2668|\\u2669|\\u266a|\\u266b|\\u266c|\\u266d|\\u266e|\\u266f|\\u2670|\\u2671|\\u2672|\\u2673|\\u2674|\\u2675|\\u2676|\\u2677|\\u2678|\\u2679|\\u267a|\\u267b|\\u267c|\\u267d|\\u267e|\\u267f|\\u2680|\\u2681|\\u2682|\\u2683|\\u2684|\\u2685|\\u2686|\\u2687|\\u2688|\\u2689|\\u268a|\\u268b|\\u268c|\\u268d|\\u268e|\\u268f|\\u2690|\\u2691|\\u2692|\\u2693|\\u2694|\\u2695|\\u2696|\\u2697|\\u2698|\\u2699|\\u269a|\\u269b|\\u269c|\\u269d|\\u269e|\\u269f|\\u26a0|\\u26a1|\\u26a2|\\u26a3|\\u26a4|\\u26a5|\\u26a6|\\u26a7|\\u26a8|\\u26a9|\\u26aa|\\u26ab|\\u26ac|\\u26ad|\\u26ae|\\u26af|\\u26b0|\\u26b1|\\u26b2|\\u26b3|\\u26b4|\\u26b5|\\u26b6|\\u26b7|\\u26b8|\\u26b9|\\u26ba|\\u26bb|\\u26bc|\\u26bd|\\u26be|\\u26bf|\\u26c0|\\u26c1|\\u26c2|\\u26c3|\\u26c4|\\u26c5|\\u26c6|\\u26c7|\\u26c8|\\u26c9|\\u26ca|\\u26cb|\\u26cc|\\u26cd|\\u26ce|\\u26cf|\\u26d0|\\u26d1|\\u26d2|\\u26d3|\\u26d4|\\u26d5|\\u26d6|\\u26d7|\\u26d8|\\u26d9|\\u26da|\\u26db|\\u26dc|\\u26dd|\\u26de|\\u26df|\\u26e0|\\u26e1|\\u26e2|\\u26e3|\\u26e4|\\u26e5|\\u26e6|\\u26e7|\\u26e8|\\u26e9|\\u26ea|\\u26eb|\\u26ec|\\u26ed|\\u26ee|\\u26ef|\\u26f0|\\u26f1|\\u26f2|\\u26f3|\\u26f4|\\u26f5|\\u26f6|\\u26f7|\\u26f8|\\u26f9|\\u26fa|\\u26fb|\\u26fc|\\u26fd|\\u26fe|\\u26ff|\\u2700|\\u2701|\\u2702|\\u2703|\\u2704|\\u2705|\\u2706|\\u2707|\\u2708|\\u2709|\\u270a|\\u270b|\\u270c|\\u270d|\\u270e|\\u270f|\\u2710|\\u2711|\\u2712|\\u2713|\\u2714|\\u2715|\\u2716|\\u2717|\\u2718|\\u2719|\\u271a|\\u271b|\\u271c|\\u271d|\\u271e|\\u271f|\\u2720|\\u2721|\\u2722|\\u2723|\\u272`

מצב	תוצאה
גם [n] וגם [W#]	נשפט כטענה אקדמית (על סמך ה- [n])

מילות-טריגר עובדתיות: מחקר, מצא, נמצא, הוכ, הראה, מצביע, ניסוי, תוצא, דיווח, שיפור, הפחת, עליי, ירידה, %, research, found, showed, study, results, demonstrat, improv, reduc

למה [W#] נספר בנפרד: הוא כבר מעוגן בשכבת האימות של **deep-research** (URL אמיתי + tier + ציטוט מילולי + טריאנגולציה). לשפוט אותו מול הקורפוס האקדמי היה מייצר "לא-נתמך" שגוי.

עד SURVEY_MAX_CLAIMS=12 טענות לפרק.

ב. השיפוט – קריאת LLM אחת לפרק

מקבל: כל הטענות ממוספרות + המקורות שצוטטו בהן (כותרת + עד 500 תווי תקציר + קטע טקסט מלא אם יש). מחזיר לכל טענה: status + reason + rewrite.

ג. האכיפה (_apply_verdicts) – שתי נקודות קריטיות

```
# 1. uncertain טענה עובדתית בלי ציטוט כלל → לכל היותר
if not c.citations and status == "supported":
    status = "uncertain"
    reason += " (טענה ללא ציטוט)"

# 2. ניסוח מרוכך מוחל אוטומטית על התוכן
if status in ("uncertain","unsupported") and c.rewrite in section.content:
    section.content = section.content.replace(c.text, c.rewrite, 1)
```

מיפוי [n] – עצמאי ממספור גלובלי

```
num_to_paper = {i+1: p for i, p in enumerate(sec.papers)}
```

המיפוי הוא **מקומי לפרק**, בדיוק כפי שה-Writer ראה אותו. לכן ה-Grounder עובד גם **לפני** Citation Manager וגם **בתוך** לולאת התיקון.

```
state.grounding_report = {
    total_claims, supported, uncertain, unsupported,
    supported_pct, uncertain_pct, unsupported_pct,
    web_claims,          # טענות הקשר-שוק [W#]
    by_chapter: [{chapter, total, supported, uncertain, unsupported, web_claims}]
}
```

🧐 **Critical Reviewer – שלב 8**

קובץ: agents/critical_reviewer.py · **קריטי:** לא

בפשטות: העורך הביקורתי. **דטרמיניסטי לחלוטין – אפס קריאות LLM.**

תנאי	בדיקה
<code>status=unsupported</code> עם ציטוט	ציטוט שאינו תומך
<code>status=unsupported</code> בלי ציטוט	טענה ללא ציטוט
<code>status=uncertain</code>	טענה לא-ודאית
<code>unsupported</code> <40% מהטענות	קפיצות לוגיות
<code>[KPI]</code> ששדה 4 (ציטוט) בוריק	KPI ללא מקור
משפט עם <code>% / MPa / GPa / kg / mm / cm / K / ° / ×</code> בלי <code>[n]</code> סמוך, באורך <25 (מדלג על נוסחאות וטבלאות)	מספר ללא מקור
<code>len(content) < 600</code>	פרק רדוד
אין <code>[n]</code> בכלל	פרק בלי ציטוטים
<code>confidence ∈ {LIMITED, EMERGING}</code>	אמינות נמוכה
<code>markers.lint()</code> ברמת <code>error</code>	סמנים שבורים

תנאי	בדיקה
רצף של 4-6 מילים (≤25 תווים) שמופיע בשני פרקים שונים	חזרות בין פרקים

`build_feedback(sec)` הופך את הרשימה לטקסט הנחיות ל-Writer, עם סיומת קבועה:

"בסס כל טענה על מקור עם ציטוט [ח]; רכך טענות לא-ודאיות; הסר מספרים/KPI שאין להם מקור; אל תוסיף טענות חדשות ללא מקור."

 שלב 9 – Writer ↔ Reviewer Loop

קובץ: `core/orchestrator.py:121-149` · **קריטי:** לא

```
עד SURVEY_MAX_FIX_ROUNDS (2) סבבים:
├─ issues מצא פרקים עם
├─ break → ?אין ✓
├─ revise_section(feedback): לכל פרק
├─ run_claim_grounder() ← הערכה מחודשת
└─ run_critical_reviewer()
```

הבעיות שנותרו פתוחות נרשמות ל-audit log.

 שלב 10 – Executive Translator

קובץ: `agents/executive_translator.py` · **קריטי:** כן

מקבל כרמז את בלוקי ה- [KPI] שה-Writer כבר כתב בפרקים, ומייצר:

דרישה	רכיב
פסקת פתיחה, 3-4 משפטים	EXEC_TEXT

רכיב	דרישה
<code>4-6 × [KPI_DATA]</code>	<code>CITE · DESC · LABEL · (\$10K/38%/75%) NUM</code>
<code>5-7 × [CONCLUSION]</code>	שם הממצא** - הסבר עם ציטוטים**
<code>[ROI_CALC]</code>	חישוב כלכלי מפורש: $X \times Y \times Z = \text{סכום}$

`_parse_kpi_data` מחלץ את הבלוקים ל- `state.kpi_data` → הופכים לרשת קופסאות ב-HTML.
`. max_tokens=2000`

שלב 11 — Hebrew Editor 🇮🇱

קובץ: `agents/hebrew_editor.py` · קריטי: כן

בפשטות: משפר את העברית — ואסור לו לגעת בעובדות.

זה הסוכן עם מנגנון ההגנה החזק במערכת. כל עריכה עוברת `( _safe_to_apply )` :

בדיקה	תנאי דחייה
ריק	הטקסט הערוך ריק
אורך	מחוץ לטווח $0.5 \times - 2.2 \times$ מהמקור
ציטוטים	קבוצת <code>[n]</code> או <code>[w#]</code> השתנתה (frozenset)
סמנים	ספירת 17 תגיות השתנתה
מספרים	<code>Counter</code> של כל המספרים/אחוזים השתנה
תקינות	<code>markers.lint</code> מחזיר שגיאת <code>error</code>

עריכה שנדחתה → הטקסט המקורי נשמר בשלמותו. הסוכן מדווח: "12 קטעים שופרו: 3 ללא שינוי (עריכות לא-בטוחות נדחו)".

הסמנים המוגנים: /CASE , CASE , /TABLE , TABLE , /FORMULA , FORMULA , /CALLOUT , CALLOUT , /KPI , KPI , TRL:n , /KPI_DATA , KPI_DATA , /CONCLUSION , CONCLUSION , /ROI_CALC , ROI_CALC .

📄 שלב 12 — Citation Manager

קובץ: core/citation_manager.py · קריטי: כן

הבעיה שהוא פותר: ה-Writer קיבל מספור מקומי לפרק ([8] . . [1] בכל פרק מחדש). הביבליוגרפיה צריכה מספור גלובלי אחיד. בלי הסוכן הזה, [3] בפרק 5 היה מפנה למקור לא נכון.

שלושה מעברים

Pass 1 — רישום גלובלי + מיזוג כפילויות

```
_key(paper) = "doi:" + normalize_doi(doi)      # עדיפות ראשונה
              "title:" + normalize_title(title) # שנייה
              "id:" + str(id)                  # אחרונה
```

כל מקור מקבל מספר *provisional*. כפילויות מדווחות ב- `duplicate_sources_merged`.

Pass 2 — מיפוי [local] → [prov]

```
mapping = {i+1: registry[_key(p)]["prov"] for i, p in enumerate(sec.papers)}
```

תומך בטווחים: [1,3-5] → [1,3,4,5]. מספר שאין לו מיפוי = "ציטוט מת" → הסמן מוסר מהטקסט לגמרי ומדווח.

Pass 3 — מספור סופי 1..M

```
final = {prov: i+1 for i, prov in enumerate(sorted(cited_prov))}
```

רק מקורות שצוטטו בפועל. מקור שהוקצה לפרק אבל לא צוטט → `uncited_dropped`, לא נכנס לביבליוגרפיה. התאמה דו-כיוונית מלאה.

בדיקות נוספות

בדיקה	פרטים
שדות חובה	source_type , url -או- doi , year , authors , title
אימות DOI↔כותרת	similarity <80 : SURVEY_VERIFY_DOIS=1 → אי-התאמה. הפרש שנים <1 → אי-התאמה. Cap 20
ניקוי התקציר	ציטוטים מחוץ לטווח 1..M בתקציר המנהלים – מוסרים
עדכון sec.citations	מסונכרן למספור הסופי (לשימוש DOCX)

תוצר קריטי

```
state.cited_papers = [רק המקורות שנכנסו לביבליוגרפיה]
```

זה מה שה-Evaluator מודד – לא את כל הברירה שנסרקה.

Visualizer – שלב 13

קובץ: agents/visualizer.py · קריטי: כן (עטוף ב-try/except)

בפשטות: בונה 5 גרפים. אף מספר לא מגיע מהמודל – הכול מחושב בקוד.

#	גרף	סוג	מקור הנתונים
1	כמות פרסומים לפי שנה	bar	Counter(Paper.year) , טווח רציף min→max
2	התפלגות סוגי מקורות	pie	Counter(Paper.source_type)
3	רמות אמינות	pie	Counter(Paper.confidence) , צבעים קבועים
4	מקורות לפי פרק	bar	len(section.papers)
5	תרשים PRISMA	flow	state.prisma

ה-SVG נבנים ידנית ב-Python (`_prisma_svg` , `_pie_chart_svg` , `_bar_chart_svg`) — עם קווי `grid`, ערכים מעל העמודות, מקרא, ו- `source_note` בתחתית כל גרף.

תרשים PRISMA:

זוהו: 412 מקורות זוהו בחיפוש
↓
ניפוי כפילויות: 187 הוסרו → 225 נותרו
↓
מיון: 225 מקורות נסקרו
↓
לא אומת DOI 14 · (retracted) הוצאו: 2 נמשכו
↓
נכללו: 63 מקורות נכללו בסקר

שלב 14 — Ideation Engine

קובץ: `agents/ideation_engine.py` · **קריטי:** כן

7 קטגוריות: מחקר המשך · כיווני מוצר · MVP · ניסויים · שימושים עסקיים · סיכונים · שאלות פתוחות. 2-4 פריטים בכל אחת.

קלט: פערי הידע שזוהו ב-grounding (פרקים עם טענות uncertain/unsupported).

ההפרדה המוחלטת: כל פריט מקבל `Generated Idea` badge ב-HTML, והבלוק פותח באזהרה:

"פרק זה אינו חלק מסקירת הספרות. כל פריט כאן הוא רעיון שנוצר על-ידי המערכת — לא טענה מחקרית ולא מבוסס מקור אקדמי."

שלב 14.0 — Web Fallback (כבוי כברירת מחדל)

Ideation — `Wikipedia OpenSearch + DuckDuckGo Instant Answers` — `apis/web_search.py`. **מזין רק את ה-Ideation Engine**. כל תוצאה `reliability="low"`. מופעל רק ב- `ENABLE_LOW_RELIABILITY_WEB=true`.

שלב 14.5 — Web Landscape (legacy)

הבלוק הישן — קריאת LLM אחת, עד 8 ממצאים, בלי אימות. רץ **רק** אם ה-`deep-research` לא החזיר ממצאים וגם `SURVEY_WEB_LANDSCAPE=1`.

🏁 **שלב 15 – Evaluator**

קובץ: agents/evaluator.py · **קריטי:** לא

9 מדדים (0-10) → ציון משוקלל 0-100:

מדד	משקל	איך מחושב
טענות נתמכות	0.20	<code>supported_pct / 10</code>
איכות מקורות	0.14	$10 \times (\text{HIGH} \times 1.0 + \text{MODERATE} \times 0.6 + \text{LIMITED} \times 0.3 + \text{EMERGING} \times 0.15) / n$. קנס $\times 0.85$ אם $n < 5$
תקינות ציטוטים	0.14	<code>10 - (dead × 0.5 (מקס 4) + missing × 0.4 (מקס 3) + mismatch × 0.6 (מקס 3))</code>
מיעוט לא-נתמכות	0.12	<code>10 - unsupported_pct/10</code>
איכות עברית	0.09	LLM
גיוון מקורות	0.08	<code>min(5, #מאגרים) + min(3, #סוגים) + min(2, n/20)</code>
התאמה ל-TOC	0.08	פרקים שנכתבו / פרקים בתוכנית
אמינות גרפים	0.08	<code>7 + min(3, #גרפים)</code> . <code>PRISMA → 3.0</code> אין גרפים ואין
קוהרנטיות	0.07	LLM

סף מעבר: `SURVEY_SCORE_THRESHOLD=60` . מתחת לסף → אזהרה גלויה במסמך, **אבל המסמך עדיין מופק.**

שתי החלטות חשובות:

- 1. **המדידה על `cited_papers`, לא על `papers`.** סקר ממוקד שסורק 400 מקורות ומצטט את 30 המובחרים היה נענש על הברירה. אם אין `cited_papers` — נפילה חזרה ל- `papers` .
- 2. **EMERGING שווה 0.15, לא 0.** מאמר arXiv הוא מקור אמיתי אך נמוך-דרג — לא "כאילו אין מקור".

סטטיסטיקות deep-research מדווחות בנפרד:

```
scorecard["web_research"] = {findings, corroborated_pct, tier_counts, web_claims}
```

לא משפיעות על הציון האקדמי – אבל הקורא רואה כמה מהסקר נשען על מקורות פתוחים.

🌐 **HTML Generator – שלב 16**

קובץ: `agents/html_generator.py` (1,169 שורות) • **קריטי:** כן

המרת סמנים (`_convert_markers_to_html`) – סדר הפעולות חשוב

- 1. `[TRL:n]` → `<span class="trl-n">TRL = n</span>`
- 2. `[KPI]...[/KPI]` → (מטופלים בתקציר המנהלים KPIs) מוסר
- 3. `[CALLOUT:color]` → `<div class="callout color">`, כותרת עד ":" מודגשת
- 4. `placeholder \x00FML{i}\x00` → מונע קינון *
`[FORMULA]...[/FORMULA]` · `$$$...$$` · `\[...]`
`_mathify`: ל `\[ ]` ב-`MathJax` מסיר תוחמים קיימים, עוטף מחדש ב-`\[ ]` ל `_mathify`
- 5. `[CASE]a|b|c[/CASE]` → כרטיס עם כותרת + תגיות + תוכן
- 6. `[TABLE]md[/TABLE]` → `<table class="tbl">`, `[BEST]→class='best'`, `[BAD]→class='bad'`
- 7. `[W3]` או `[W1,W2]` → `<cite class="wcite">` עם קישור ל `#wsrc-3 + tooltip`
- 8. `[1]` / `[1,2]` / `[1-3]` → `<cite>[...]</cite>`
- 9. `**bold**` → `<strong>`
- 10. של הנוסחאות `placeholders` ← לפני פיצול הפסקאות שחזור
- 11. `HTML` אלמנטים שכבר `<p>` פיצול לפסקאות – לא עוטף ב

טריק ה-`placeholder` (שלב 4→10) פותר בעיה אמיתית: אחרי `_mathify` התוכן מכיל `\[...]`, ואם ה-`regex` של שלב 4 היה רץ שוב – נוצרו קופסאות נוסחה מקוננות.

הבונים

פונקציה	מייצר
<code>_build_cover</code>	שער עם 6 מדדים
<code>_count_cited_languages</code>	★ ספירת שפות כנה (ראה למטה)
<code>_build_reliability_notice</code>	הערת אמינות + מאמרים לא-מאומתים + <code>retracted</code>

פונקציה	מייצר
<code>_build_executive_summary</code>	רשת KPI + מסקנות ✓ + ROI
<code>_build_scorecard</code>	ציון + 9 פסי התקדמות + אזהרה
<code>_build_toc</code>	דו-עמודי, nested, לחיץ
<code>_build_section</code>	badge אמינות + גרפים + תוכן מומר
<code>_build_deep_research</code>	הבלוק המלא (ראה למטה)
<code>_build_ideation</code>	7 קטגוריות + badges
<code>_build_transparency</code>	grounding + PRISMA + audit log
<code>_build_bibliography</code>	ממוספרת + תוויות אימות כנות

★ `_count_cited_languages` – **תיקון חשוב:** השער היה מציג `len(brief.languages)` = השפות שהתבקש **לחפש** בהן. זו הצהרת-יתר (למשל "2 שפות" כשעברית היא רק שפת-הכתיבה). כעת: סופר שפות מובחנות לפי `Paper.language` (קוד ISO מ-OpenAlex) **בין המקורות המצוטטים בלבד**. מקור בלי קוד שפה נספר כאנגלית – כך שלעולם אין הצהרת-יתר.

תוויות הביבליוגרפיה – כנות מדורגת:

תווית	משמעות
<code>(DOI)</code> אומת ✓	ה-DOI נבדק מול Crossref ונמצא
לא נבדק DOI	קיים DOI אך לא עלה בידינו לאמתו – אין פירושו שהמקור פסול
קישור ציבורי	יש URL, אין DOI
אין קישור	לא נמצא DOI ולא URL
RETRACTED	המאמר נמשך

בלוק ה-Deep Research מוצג כשכבת אמינות נפרדת: - פס סטטיסטיקות: סבבים · שאלות · דפים שנקראו · ממצאים · אוששו · חפיפה לאקדמיה - כל ממצא: badge tier + מאושש ✓✓ + שנוי במחלוקת ⚠ + חפיפה אקדמית 📖 +

ציטוט מילולי + קישור + מקור מאשש - בלוק סתירות (×) - טבלת ישויות (כל שורה עם קישור מקור) - **רשימת מקורות W#**
ממוספרת – היעד של העוגנים [W#] בטקסט - **יומן תהליך** – <details> לכל סבב: כל שאילתה, כל דף שנקרא
Print CSS: @page {size: A4; margin: 18mm 16mm}, כל פרק פותח עמוד, break-inside: avoid, לקופסאות/נוסחאות/גרפים.

שלב 17 – DOCX / Slides / Podcast
שלושתם **best-effort** – כל אחד ב-try/except נפרד.

DOCX (orchestrator._create_docx_fallback)
python-docx ישירות, בלי **RTL** - **MCP אמיתי**: WD_ALIGN_PARAGRAPH.RIGHT + הזרקת אלמנט w:bidirectional - ל-A4 XML עם שוליים 2.5 ס"מ - מבנה: שער → Scorecard → תקציר → פרקים → ביבליוגרפיה
core/marker_render.py – ההמרה לוורד:

Word-ב	סמן
LaTeX → Unicode (MathJax לא מריץ Word)	[FORMULA]
כותרת רמה 3	<h3>
טבלת Word אמיתית (Light Grid Accent 1)	[TABLE]
פסקה מודגשת	[CALLOUT]
פסקה מפורמטת	[KPI] / [CASE]

latex_to_unicode מטפל ב: 30 אותיות יווניות (α → \alpha) · 25 אופרטורים (× → \times, ≤ → \leq) · ∑ → \sum, ∞ → \infty, √ → \sqrt, (a/b) → \frac{a}{b} (עד 4 רמות) · חזקות ומדדים ל-Unicode (x^2 → x², P_{out} → P_(out)) · השמטת פקודות לא-מוכרות.

Slides (agents/presentation_builder.py)
Marp Markdown: RTL, פונט David, שקופית לכל פרק עם badge אמינות (●●●●) + 250 תווי תקציר.

טקסט נקי ל-NotebookLM: כותרת → תקציר → כל פרק + מקורות → הערת אמינות.

10. מודולי הליבה

core/stage_tracker.py – למה שום שלב לא "נעלם"

```
tracker.run(name, fn, *args, critical=True, validate=val_papers)
```

פרמטר	התנהגות
critical=True	כשל → הצינור נופל. (Source Hunter · Auditor · Writer · Exec · HTML)
critical=False	כשל → נרשם ❌ וממשיכים. (Reviewer · Loop · Evaluator)
validate	fn(result) -> (ok, msg)

המאמתיים:

מאמת	תנאי כשל
val_papers	אין מאמרים בכלל
val_papers_after_audit	None או רשימה ריקה
val_sections	פרק >150 תווים · רוב הפרקים בלי ציטוטים
val_executive	פחות מ-100 תווים
val_html	קובץ לא קיים · >2000 bytes

הלוג נכתב ל- `llm_bridge/stage_log.json`. **בזמן אמת** (`_flush` אחרי כל שינוי) – ניתן לבדוק גם אחרי קריסה. בסופי: דוח מסכם עם סטטוס, זמן ופרטי שגיאה לכל שלב.

core/dedup.py – הסרת כפילויות

מנוע דמיון: RapidFuzz (`token_sort_ratio`) אם מותקן, אחרת `difflib`. בלי דרישת התקנה.

נרמול DOI: אותיות קטנות · הסרת `https://doi.org/`, `doi:`, `dx.doi.org` · **קישורי arXiv אינם DOI** ומוחזרים כריק · חייב להתחיל ב- 10.

נרמול כותרת: הסרת ניקוד (NFKD) · `lowercase` · פיסוק → רווח · דחיסת רווחים.

האלגוריתם:

1. `(by_doi)` מנורמל וכבר ראינו אותו? → כפילות DOI יש
2. מול כל מה שהתקבל **fuzzy**: אחרת
 - └ כותרות זהות אחרי נרמול → כפילות
 - └ דמיון > סף (92) → לא כפילות
 - └ דמיון ≤ סף:
 - └ אותה שנה? → כפילות ✓
 - └ אותו מחבר ראשון? → כפילות ✓
 - └ דמיון ≤ 97? → כפילות ✓
 - └ אחרת → לא כפילות

מיזוג (`_merge_into`): הרשומה שנשמרת **משתדרגת** – משלימה DOI/תקציר/שנה/ מחברים חסרים, לוקחת `citation_count` גבוה יותר, ו- `is_open_access=True` אם לאחת מהן יש.

core/markers.py – ה-Linter

רמת error (חוסמת): תגית לא מאוזנת (מספר פתיחות ≠ סגירות) לאחת מ: `TABLE`, `FORMULA`, `CALLOUT`, `KPI`, `CASE`.

רמת warning: צבע `CALLOUT` לא חוקי · TRL מחוץ ל-9.1 · `[CASE]` ללא 3 שדות · `[KPI]` ללא 4 שדות.

autofix – רק תיקונים שאי אפשר לטעות בהם: צבע לא חוקי → `blue`, TRL מוצמד ל-9.1. **תגיות לא-סגורות לא מתוקנות** (מסוכן).

core/citation_formatter.py – APA 7

• מחבר יחיד: J. Smith

• Smith, J., Doe, A., & Lee, K. :2-20

• 19:20 ראשונים + ... + אחרון

• כתב עת ב- *כוכביות* · DOI כ-URL מלא

• Inline: (Smith, 2022) · (Smith & Doe, 2022) · (Smith et al., 2022)

core/semantic.py – אחזור סמנטי (כבוי)

מדיניות בטיחות מפורשת: לא מוריד מודלים אוטומטית. אם `ENABLE_SEMANTIC_DOWNLOAD` לא מוגדר → מציב `HF_HUB_OFFLINE=1` ו- `TRANSFORMERS_OFFLINE=1`, וכשל טעינה משבית בשקט.

כשפעיל: `embeddings` → דירוג cosine. שני שימושים — (א) דירוג המקורות ב-Source Hunter, (ב) הצעת מקורות-מועמדים לטענות ללא ציטוט ב-Claim Grounder.

11. המאגרים ושכבת הרשת

11.1 שכבת ה-HTTP (`apis/_http.py`)

יכולת	פרטים
Session יחיד	<code>pool_connections=10</code> , <code>pool_maxsize=20</code>
Retry	3 ניסיונות · 0.8/1.6/3.2 backoff · על 429/500/502/503/504 · מכבד <code>Retry-After</code>
ההבחנה הקריטית	<code>NetworkError</code> (לא הצלחנו) ≠ {} (נבדק ולא נמצא)
Cache על-דיסק	<code>http_cache/</code> , מפתח <code>sha1(url+params)</code> , 7 TTL ימים. גם 404 נשמר (כריק)
Polite pool	<code>SURVEY_CONTACT_EMAIL</code> → User-Agent + פרמטר <code>mailto</code>

ברירת המחדל למייל היא `literature-survey-system@users.noreply.github.com` ולא `user@example.com` – שנחסם ע"י חלק מה-APIs.

11.2 המאגרים

מאגר	Tier	ברירת מחדל	ייחוד
OpenAlex	T1	תמיד ✓	250M עבודות. המקור היחיד ל- <code>is_retracted</code> ול- <code>language</code>
Crossref	T1	תמיד ✓	הרשם הרשמי של DOI. אימות + retraction + backfill
Semantic Scholar	T2	תמיד ✓	המנוע של ה- (citations/references) snowballing
DOAJ	T1	תמיד ✓	כתבי עת פתוחים
PubMed	T1	✓	ביו-רפואה
Europe PMC	T1	✓	ביו-רפואה + טקסט מלא JATS
DBLP	T1	✓	מדעי המחשב
arXiv	T3	✓	preprints
NASA NTRS	T1	לפי נושא	דוחות NASA
OSTI	T1	לפי נושא	משרד האנרגיה האמריקאי
INSPIRE-HEP	T1	לפי נושא	פיזיקה של אנרגיות גבוהות
DataCite	T1	לפי נושא	מאגרי נתונים
NASA ADS	T1	דורש מפתח	אסטרופיזיקה
CORE	T2	דורש מפתח	אגרגטור OA

מאגרי עזר: Unpaywall · OpenCitations (snowballing) (טקסט מלא) · Retraction Watch (מקומי) · Wikipedia + DuckDuckGo (Ideation, כבוי).

ראה `SOURCES_CATALOG.md` ל-30+ מאגרים נוספים שניתן לחבר.

```
search(query, limit, year_from, year_to) -> list[dict]
```

ולכן `registry.py` יכול להתייחס לכולם באופן אחיד.

חלק ד' – עזר

12. מנגנוני האמינות – 20 שכבות

#	מנגנון	היכן בקוד	מה הוא מונע
1	מקורות מ-API בלבד	Source Hunter	מקורות מומצאים
2	Dedup DOI + fuzzy עם חיזוק	core/dedup.py	ניפוח מלאכותי של ספירת המקורות
3	אימות DOI מול Crossref	Reliability Auditor	DOI שגוי או מומצא
4	הבחנה checked ≠ valid	apis/_http.py	ענישת מקור תקין בגלל תקלת רשת
5	Retraction מ-4 מקורות	apis/retraction.py	ציטוט מאמר שנמשך
6	סינון retracted לפי הקשר	writer._chapter_allows_retracted	הצגת מאמר שנמשך כידע תקף
7	Full-text → טון זהיר	core/fulltext.py	טענות חזקות על סמך תקציר בלבד
8	ממצא web בלי URL → נזרק	_clean_finding	הזיית מקורות web

#	מנגנון	היכן בקוד	מה הוא מונוע
9	דירוג דומיין דטרמיניסטי	classify_tier	בלוג שמוצג כמקור סמכותי
10	טריאנגולציה בדומיין שונה	dr_verify	נתון מספרי בלתי-מאומת
11	סמן [w#] נפרד לחלוטין	Writer + Grounder + HTML	ערבוב web באקדמיה
12	Claim status לכל טענה	Claim Grounder	טענה בלי בסיס במקור
13	טענה בלי ציטוט $\geq$ uncertain	_apply_verdicts	"עובדות" ללא מקור
14	Reviewer דטרמיניסטי	Critical Reviewer	ביקורת שתלויה במצב-רוח המודל
15	דחיית עריכה לא-בטוחה	Hebrew Editor	שינוי מספר/ציטוט בעריכת לשון
16	הסרת ציטוט מת	Citation Manager	[n] שלא מפנה לכלום
17	ביבליוגרפיה = מצוטטים בלבד	Citation Manager	ניפוח רשימת המקורות
18	גרפים מנתונים אמיתיים	Visualizer	מספרים מומצאים בגרף
19	ספירת שפות ממטא-דאטה	_count_cited_languages	הצהרת-יתר בשער
20	PRISMA + סף + Scorecard + Audit	Evaluator + HTML	הוצאת סקר חלש בלי אזהרה · חוסר שקיפות

13. הסמנים – שפת הכתיבה של המערכת

ה-Writer כותב Markdown + סמנים. הסמנים הופכים ל-HTML מעוצב ול-Word.

סמן	תחביר	HTML-ל	Word-ל
Callout	[CALLOUT:color] כותרת: תוכן [/CALLOUT]	קופסה צבעונית	פסקה מודגשת
נוסחה	[FORMULA]\eta = P_{out}/P_{in} [/FORMULA]	MathJax	Unicode
נוסחה inline	\(x^2 \)	MathJax	Unicode
TRL	[TRL:7]	badge	(TRL 7)
טבלה	[TABLE] + md + [/TABLE]	<table>	טבלת Word
סימון בטבלה	[BAD] / [BEST]	ירוק / אדום	מוסר
מקרה בוחן	[CASE]שם \ תגיות \ תוכן [CASE]	כרטיס	פסקה
KPI	[KPI]חיסכון \ תיאור \ [22] [KPI]38% \	מוסר מהפרק	פסקה
KPI בתקציר	[KPI_DATA] NUM:/LABEL:/DESC:/CITE:/KPI_DATA]	קופסת KPI	—
מסקנה	שם **-[CONCLUSION] הסבר [/CONCLUSION]	שורת ✓	פסקה
ROI	[ROI_CALC]X × Y = Z[/ROI_CALC]	קופסה	פסקה
ציטוט אקדמי	[1-3] · [1,2] · [7]	<cite> לחיץ	טקסט
ציטוט web	[W1,W2] · [W3]	<cite class="wcite"> כתום מקווקו	טקסט

צבעי CALLOUT התקנייים: red אזהרה/כשל · green יתרון/הישג · orange פערידע/מגבלה · blue עובדה חשובה/המלצה · purple תצפית מדעית/insight.

14. כל דגלי הסביבה

הרצה ו-LLM

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_LLM_BACKEND	native	auto / api / mock / native
SURVEY_BRIDGE_DIR	.llm_bridge	חובה ייחודי לכל ריצה מקבילה
SURVEY_BRIDGE_TIMEOUT	900	שניות. הגדל ל-3600 בסקרים ארוכים
SURVEY_API_MODEL	claude-sonnet-4-6	רק ל- backend=api

חיפוש ואחזור

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_MAX_QUERIES	14	תקרת שאילתות (לא חל על רב-לשוניות)
SURVEY_LIMIT_PER_SOURCE	5	תוצאות למאגר (2× למקורות ליבה)
SURVEY_ENABLE_SNOWBALL	1	snowballing
SURVEY_DEDUP_THRESHOLD	92	סף דמיון fuzzy
SURVEY_REFINE_ROUND	1	סבב תיקון-עצמי.  2 מכבה!
SURVEY_SOURCES	—	דריסה: "all" / "openalex,crossref"
SURVEY_DOMAINS	—	כפיית תחומים

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_LLM_DOMAIN	1	סיווג תחומי LLM-first
SURVEY_LLM_QUERY_EXPANSION	off	בלוקי מושגים גם ב-native

אימות

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_DOI_BACKFILL	1	אחזור DOI חסר לפי כותרת
SURVEY_DOI_BACKFILL_CAP	80	תקרה לריצה
SURVEY_VERIFY_DOIS	0	בדיקת DOI ↔ כותרת ב-Citation Manager
SURVEY_VERIFY_DOI_CAP	20	תקרה
SURVEY_RETRACTION_CROSSREF	1	בדיקת retraction ב-Crossref
SURVEY_ENABLE_FULLTEXT	1	חילוץ טקסט מלא
SURVEY_FULLTEXT_MAX_PAPERS	6	תקרת מאמרים

Deep Research

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_DEEP_RESEARCH	1	המנוע המלא
SURVEY_DR_ROUNDS	3	סבבים מרביים (1-6)
SURVEY_DR_MAX_FINDINGS	24	תקרת ממצאים (4-60)
SURVEY_DR_VERIFY	1	טריאנגולציה

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_DR_VERIFY_CAP	6	כמה ממצאים לאמת (1-12)
SURVEY_DR_ENTITIES	auto	0 / 1 / auto
SURVEY_WEB_LANDSCAPE	0	הבלוק הישן (legacy)
SURVEY_WEB_LANDSCAPE_MAX	8	ממצאים בבלוק הישן

כתיבה ואיכות

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_MAX_CLAIMS	12	טענות לפרק ב-Grounder
SURVEY_MAX_FIX_ROUNDS	2	סבבי writer↔reviewer
SURVEY_SCORE_THRESHOLD	60	סף מעבר ב-Scorecard

רשת

דגל	ברירת מחדל	תיאור
SURVEY_CONTACT_EMAIL	(ברירת מחדל תקינה)	מומלץ להגדיר – polite pool
SURVEY_HTTP_CACHE	1	cache על-דיסק
SURVEY_HTTP_CACHE_DIR	.http_cache	מיקום
SURVEY_HTTP_CACHE_TTL	604800	7 ימים
SURVEY_HTTP_RETRIES	3	ניסיונות חוזרים
SURVEY_HTTP_TIMEOUT	15	שניות

דגל	ברירת מחדל	תיאור
ENABLE_SEMANTIC_RETRIEVAL	off	אחזור סמנטי
ENABLE_SEMANTIC_DOWNLOAD	off	מאשר הורדת מודל
SEMANTIC_MODEL	all-MiniLM-L6-v2	שם המודל
ENABLE_LOW_RELIABILITY_WEB	false	Ideation-ל Web fallback

15. הפעלה מעשית

15.1 הרצה מומלצת

```
cd ~/.claude/literature-survey-system

SURVEY_BRIDGE_DIR=.llm_bridge_myrun \
SURVEY_BRIDGE_TIMEOUT=3600 \
SURVEY_CONTACT_EMAIL=you@example.com \
python run_pipeline.py --config my_survey.json
```

מריצים ברקע – כדי שהצינור לא יחסום את התור בזמן שמשרתים את הגשר.

15.2 קובץ ה-config

```
{
  "topic": "1",
  "search_topic": "type 1 diabetes immunotherapy beta cell preservation",
  "audience": "רופאים, חוקרים ומקבלי החלטות",
  "year_from": 2015,
  "year_to": 2026,
  "goals": ["מיפוי הטיפולים בפיתוח", "הערכת יעילות קלינית"],
}
```

```

"subtopics": ["teplizumab", "baricitinib", "antigen-specific immunotherapy"],
"languages": ["English", "Hebrew"],
"user_papers": ["10.1056/NEJMoa1902226"],
"author": "יונתן לנדסמן",
"toc": [
  {"chapter": "מבוא", "sections": ["רקע", "שאלות המחקר"]},
  {"chapter": "מנגנוני המחלה", "sections": ["..."]}
]
}

```

toc אופציונלי — בלעדיו נבנה TOC ברירת-מחדל מה-subtopics.

15.3 שירות הגשר — מה לעשות בכל בקשה

לולאה:

1. קרא `<BRIDGE_DIR>/req_*.json` `resp_*.done` שאין לו
 2. קבע איזו תשובה נדרשת (סעיף 7.6) `"purpose"` → הסתכל על השדה
 3. הפק את התשובה
 4. כתוב `<BRIDGE_DIR>/resp_<id>.txt`
 5. צור `<BRIDGE_DIR>/resp_<id>.done` (קובץ ריק)
- "!עד: "  הסקר הושלם

חמישה כללי ברזל:

1. `dr_entities / dr_verify / dr_round*` — חובה WebSearch + WebFetch **אמיתיים**. לעולם לא מהזיכרון. ממצא בלי URL שנצפה בפועל — עדיף להשמיט
2. `toc_review` — חובה להציג את התוכן למשתמש **בשיחה** ולחכות לתשובתו
3. `writer:chN` — לשמור **בדיוק** על כל הסמנים. `[2]` `[W3]`, לעולם לא `[2,W3]`
4. `hebrew_editor` — לא לגעת במספרים, בציטוטים או בסמנים. הם ייבדקו
5. **JSON** — כשה-purpose מבקש JSON, להחזיר JSON נקי (מותר עטוף ב-`json` ```)

15.4 בדיקה offline (בלי רשת ובלי מודל)

```

SURVEY_LLM_BACKEND=mock python run_pipeline.py --config demo_survey.json
python tests/run_tests.py

```

16. מלכודות ומגבלות ידועות

הבעיה	ההסבר	המעקף
<code>SURVEY_REFINE_ROUND=2</code>	זה דגל בוליאני , לא מונה. 2 לא נמצא ברשימת ה-truthy → מכבה את הסבב	תמיד 1
גשר משותף	שתי ריצות במקביל ב- <code>llm_bridge</code> . דורסות זו את קבצי זו	<code>SURVEY_BRIDGE_DIR</code> ייחודי לכל ריצה
<code>toc_review</code> לא מוסיף פרקים	משנה שמות ומבנה, אבל פרק חדש שנוסף כאן לא נכנס לזרימת הכתיבה	הזרקה ידנית ל-HTML+DOCX בדיעבד
Timeout קצר	900 ש' לא מספיק לפרק ארוך או לסבב <code>deep-research</code>	<code>SURVEY_BRIDGE_TIMEOUT=3600</code>
חילוץ PDF אופציונלי	בלי <code>PyMuPDF/pypdf</code> , שלב 5 נופל לתקצירים בלבד	<code>pip install pymupdf</code>
אחזור סמנטי כבוי	דורש הורדת מודל, שחסומה בכוונה	<code>ENABLE_SEMANTIC_RETRIEVAL=1</code> <code>ENABLE_SEMANTIC_DOWNLOAD=1</code>
<code>research_planner</code> אינטראקטיבי	משתמש ב- <code>input()</code> — נתקע בהרצת רקע	תמיד <code>--config</code> או <code>--topic</code>
טוקניזציה לטינית בשיבוץ	פרק בעברית טהורה עלול לקבל 0 מקורות (אין טוקנים a-z להתאים)	כלול מונח אנגלי בכותרת או בשמות הסעיפים
מקורות ליבה דורשי מפתח	NASA ADS ו-CORE כבויים ללא מפתח	להגדיר מפתח, או להסתמך על NTRS/OSTI
Retraction Watch לא מתעדכן	אין הורדה אוטומטית (מדיניות בטיחות)	להוריד ידנית ל- <code>data/retraction_watch.csv</code>

הבעיה	ההסבר	המעקף
<code>_build_reliability_notice</code>	לוגיקת זיהוי השפות הלא-אנגליות בו מסורבלת ומחזירה תמיד "שפות לא-אנגליות"	לא מזיק — הודעה גנרית במקום ספציפית

17. מפת קבצים ובדיקות

literature-survey-system/	
├─ run_pipeline.py	נקודת כניסה
├─ SKILL.md	הוראות ההפעלה (מה שהמודל קורא)
├─ ARCHITECTURE.md	המסמך הזה
├─ SURVEY_STANDARDS.md	תקן הסמנים והעיצוב ("תקן זהב")
├─ SOURCES_CATALOG.md	מאגרים להרחבה עתידית 30+
├─ README.md	
├─ core/	שכבת התשתית
└─ orchestrator.py	DOCX + השלבים + לולאת התיקון 17
└─ state.py	מודל הנתונים – 5 dataclasses
└─ llm.py	native + mock + api גשר
└─ stage_tracker.py	מעקב, אימות פלט, לוג לדיסק
└─ dedup.py	מיזוג DOI + fuzzy
└─ fulltext.py	Europe PMC + Unpaywall + chunking
└─ citation_manager.py	מספור גלובלי + אימות + ביבליוגרפיה
└─ confidence_scorer.py	HIGH/MODERATE/LIMITED/EMERGING
└─ markers.py	linter + autofix
└─ marker_render.py	סמנים → Word (LaTeX→Unicode)
└─ citation_formatter.py	APA 7
└─ semantic.py	(opt-in) אפזור סמנטי
├─ agents/	הסוכנים 17
└─ research_planner.py	ראיון אינטראקטיבי (1)
└─ toc_architect.py	תוכן עניינים (2)
└─ source_hunter.py	שורות 600 ★ (3)
└─ reliability_auditor.py	דירוג DOI + retraction + (4)
└─ deep_research.py	שורות 613 ★ (5.7)
└─ writer.py	כתיבת פרקים (6)
└─ claim_grounder.py	עיגון טענות (7)
└─ critical_reviewer.py	ביקורת דטרמיניסטית (8)

- └─ executive_translator.py (10)
- └─ hebrew_editor.py (11) עם אכיפת בטיחות
- └─ visualizer.py (13) SVG מנתונים אמיתיים
- └─ ideation_engine.py (14)
- └─ evaluator.py (15) Scorecard
- └─ html_generator.py (16) ★ 1,169 שורות
- └─ presentation_builder.py (17) Marp
- └─ podcast_builder.py (17) NotebookLM
- └─ web_landscape.py (legacy)
- └─ mcp-servers/academic-search/apis/
 - └─ registry.py 14 providers ניתוב תחומי +
 - └─ _http.py session + retry + cache
 - └─ retraction.py בדיקת משיכות
 - └─ web_search.py fallback-Ideation (כבוי)
 - └─ {openalex, crossref, pubmed, europepmc, arxiv, doaj, dblp, semantic_scholar, opencitations, inspire_hep, osti, nasa_ntrs, nasa_ads, datacite, core_api}.py
- └─ tests/run_tests.py 10 חבילות בדיקה, offline
- └─ outputs/ כל הסקרים שהופקו
- └─ data/ retraction_watch.csv (אופציונלי)
- └─ .llm_bridge*/ גשרי הריצות + stage_log.json
- └─ .http_cache/ cache קריאות API

הבדיקות

python tests/run_tests.py – רץ ב- mock, בלי רשת. מכסה:

#	מודול נבדק
1	Marker Linter (טקסט תקין → 0 שגיאות; פגום → מזהה)
2	Dedup (DOI + fuzzy)
3	Citation Manager (מיפוי, ציטוט מת, כפילות)
4	Retraction Check
5	Source Hunter
6	Claim Grounder

#	מודול נבדק
7	Evaluator
8	Visualizer
9	Hebrew Editor (דחיית עריכה לא-בטוחה)
10	Orchestrator (סקר ניסיון מקצה לקצה)

חלק ה' – אפיון הרחבות: הדרישות והתכנון המלא

חלקים א'-ד' מתעדים את מה שקיים בקוד היום. החלק הזה מגדיר שש דרישות הרחבה, עם תכנון מימוש מפורט לכל אחת: מה כבר קיים, מה הפער האמיתי, איך בונים בפועל, באילו קבצים נוגעים – ואילו מנגנוני בטיחות שומרים על עקרון-העל: **המודל לא ממציא עובדות**.

כל תכנון כאן אומת מול הקוד: העוגנים שהוא נשען עליהם (שדות קיימים, APIs שכבר מחוברים, ספריות שמותקנות) נבדקו בפועל.

18. חיפוש רב-לשוני – הדגשה והעמקה

18.1 מה כבר קיים ועובד (חשוב להכיר לפני שמרחיבים)

הרב-לשוניות אינה תוספת עתידית – היא כבר מובנית בצינור:

יכולת קיימת	היכן בקוד
המשתמש מגדיר שפות חיפוש (languages) ב-config	ResearchBrief.languages
עברית נכנסת כשאלתה ישירה מ- topic (בלי תרגום)	_multilang_queries
שאר השפות מתורגמות בקריאת גשר אחת (query_translate) – עם שמירה על מונחים טכניים מקובלים בכל שפה	source_hunter.py:120–136
השאלות הרב-לשוניות מובטחות: נכנסות ראשונות ולא נחתכות ע"י MAX_QUERIES	_build_queries
שקיפות: אילו שפות חופשו בפועל נרשם ומוצג	source_routing.languages_searched
ספירת שפות כנה בשער: לפי Paper.language (OpenAlex-מ-ISO) של המקורות המצוטטים, לא לפי מה שהתבקש	_count_cited_languages
מאמרים לא-אנגליים מסומנים בהערות האמינות	reliability_auditor

18.2 הפער

1. התרגום חל רק על השאלות **האקדמיות** – מנוע ה-deep-research מחפש ב-web כמעט רק באנגלית, למרות שדווקא שם חומר ייחודי חי בשפות מקומיות (רגולציה ישראלית בעברית, תקני DIN בגרמנית, דיווחי תעשייה ביפנית).
2. אין **ניתוב מאגרים לפי שפה** – שאלתה בספרדית רצה באותם מאגרים כלליים, במקום להדליק את SciELO (ספרדית/פורטוגזית) או J-STAGE (יפנית).
3. אין שימוש בסינון השפה של OpenAlex (filter=language:de) – ערוץ שקיים כבר היום, בלי connector חדש.
4. זיהוי "מאמר לא-אנגלי" נשען על סימוני כותרת ארכאיים ("[In Chinese]") – בזמן ש-Paper.language (קוד ISO אמין מ-OpenAlex) כבר נמצא על כל מאמר ופשוט לא משמש לבדיקה הזו.

18.3 התכנון

א. web רב-לשוני (החיבור לסעיף 19): - dr_plan יחזיר שדה חדש relevant_languages – באילו שפות צפוי חומר **ייחודי** שלא קיים באנגלית (עברית לנושא ישראלי, גרמנית לתקינה אירופית...). - כשהתכנון מזהה שפה רלוונטית – סבב web שלם מוקדש לה: השאלות בשפת היעד, הדפים נקראים בשפת המקור. - **כלל ברזל לציטוטים:** ה-quote המילולי נשמר תמיד בשפת המקור (הוא הראיה); רק ה-insight נכתב בעברית. ממצא בשפה זרה מקבל תג שפה גלוי בבלוק ה-web.

- ב. ניתוב מאגרים לפי שפה:** - מפת שפה → מאגר מתוך הקטלוג: ספרדית/פורטוגזית → SciELO · יפנית → J-STAGE · צרפתית → HAL — מודלקים אוטומטית כשהשפה ברשימת languages . - **ערוץ אוניברסלי זמין מיד:** לכל שפה מבוקשת מריצים גם שאילתת OpenAlex עם filter=language:XX — OpenAlex מאנדקס ספרות בכל השפות, כך שמקבלים כיסוי רב-לשוני אמיתי עוד לפני שנבנה connector ייעודי אחד.
- ג. תיקון זיהוי השפה:** החלפת _is_non_english (סימוני כותרת) בבדיקת Paper.language != "en" — אמין, דטרמיניסטי, כבר בנתונים.
- ד. שקיפות מורחבת:** בלוק השקיפות יציג פילוח מלא — כמה מקורות נמצאו בכל שפה, כמה מהם צוטטו, ואילו שפות התבקשו אך לא הניבו דבר (כנות גם בכישלון).

היבט	פרטים
דגלים מוצעים	SURVEY_ML_DB_ROUTING=1 · SURVEY_ML_WEB=1
קבצים	deep_research.py , source_hunter.py (פרומפט תכנון + סבב-שפה), apis/openalex.py , reliability_auditor.py (פרמטר language), html_generator.py
Guardrails	תרגום = שאילתות בלבד; ציטוט מילולי לעולם לא מתורגם; מאמר בשפה זרה מקבל תווית אימות ייעודית בביבליוגרפיה

19. העמקת מחקר ה-web

19.1 הפער בעומק הקיים

- מנוע ה-deep-research (סעיף 9, שלב 5.7) כבר עושה סבבים איטרטיביים עם מפת כיסוי — אבל העומק שלו **תלוי-פרומפט** ולא **נאכף מבנית**:
- אין דרישה מבנית ל"מסמך מקור" — ממצא יכול להישאר ברמת כתבת-חדשות (W-T2) בלי שאיש רדף אחרי הדוח הרשמי שהכתבה מסכמת.
 - עצירת-הרוויה היא **גלובלית** — סבב שמצא ממצאים ל-SQ1 "מציל" גם את SQ3 שנשאר פתוח.
 - הטריאנגולציה מוגבלת ל-6 ממצאים גם כשיש 20 ממצאים מספריים.

4. "רד לעומק" היא הנחיה חופשית – אין זוויות חיפוש מובנות.

19.2 התכנון – מצב עומק

א. **דגל עומק:** `SURVEY_DR_DEPTH=standard|deep` . מצב `deep` ⇒ `ROUNDS=5` · `MAX_FINDINGS=40` · `VERIFY_CAP=12` · רדיפת מקור ראשוני חובה.

ב. **רדיפת מקור ראשוני (Primary-Source Chase) – הרכיב המרכזי:** `purpose` חדש `dr_trace` . כל ממצא מסוג `stat` / `regulation` / `program` שה-URL שלו הוא W-T2/W-T3 (כתבה, אתר משני) נשלח לסבב איתור המסמך הרשמי שמאחוריו: הדוח (PDF), ההודעה הרשמית, המפרט, פרסום הרגולטור. - נמצא → נוסף `primary_url` + שדרוג ה-`tier` + הציטוט המילולי נלקח מהמסמך עצמו. - לא נמצא → הממצא מסומן גלויות "ללא מסמך מקור" – כנות במקום העמדת פנים.

זה הרכיב שהופך "קראתי כתבה על הדוח" ל"קראתי את הדוח".

ג. **עדשות חיפוש מובנות (Lenses):** במקום "חפש עוד", כל סבב מקבל עדשה מוגדרת:

עדשה	מה היא עושה
by-entity	חיפוש ממוקד סביב הישויות שכבר עלו (יצרן X, תוכנית Y)
by-time	הצרים לחדש ביותר – מה קרה ב-12 החודשים האחרונים
by-doctype	ציד מסמכי מקור: <code>filetype:pdf</code> , <code>site:*.gov</code> , מאגרי תקינה
by-language	חיפוש בשפה רלוונטית שזוהתה בתכנון (חיבור לסעיף 18)

ד. **רוויה לפי תת-שאלה:** הלולאה נמשכת עד שכל SQ מסומן ✅ מכוסה, או "מוצה" (שני סבבים רצופים בלי התקדמות באותו SQ). תת-שאלה פתוחה לא "ניצלת" ע"י הצלחת אחרות.

ה. **מדדי עומק שקופים** – נוספים ל-`stats` ולבלוק השקיפות: % ממצאים עם מסמך מקור · מספר דומיינים ייחודיים · יחס דפים-שנקראו/שאליות · עומק שרשרת (כתבה→דוח→נספח).

היבט	פרטים
קבצים	<code>deep_research.py</code> (purpose חדש <code>dr_trace</code> , לולאת per-SQ, עדשות), <code>html_generator.py</code> (מדדי עומק)
עלות	סבב <code>trace</code> = קריאת גשר אחת לכל קבוצת ממצאים – לא לכל ממצא בנפרד

פרטים	היבט
dr_trace כפוף לאותו כלל: URL שלא נצפה בפועל — נזרק	Guardrail

20. גילוי מאגרים דינמי — Source Scout

20.1 הבעיה

יש 9 פרופילי תחום ו-14 מאגרים. נושא שמחוץ להם — משפט, חינוך, כלכלה אקדמית, אמנות, נושא עברי-מקומי — מקבל את הליבה האוניברסלית (OpenAlex, Crossref...). זה **טוב**, אבל זה לא **המאגר הטוב ביותר** לנושא: סקר משפטי בלי SSRN וסקר חינוך בלי ERIC מפספסים את לב הספרות התחומית.

הדרישה: כשהנושא לא מתאים למאגרים הקיימים — המערכת תדע ללכת ולמצוא בעצמה את המאגרים האמינים והטובים ביותר שכן מכילים את החומר.

20.2 הטריגרים — מתי ה-Scout מתעורר

לא בכל ריצה — רק כשיש **ראיה לפער כיסוי**. כל טריגר נרשם ל-audit log:

#	טריגר	איתות
1	הניתוב לא זיהה אף תחום ודאי (כל ה-2 < scores, וגם ה-LLM לא סיווג)	"אנחנו עיוורים לתחום הזה"
2	אחרי 4 שאילתות: פחות מ-15 מקורות ייחודיים	"המאגרים לא מכילים את החומר"
3	רלוונטיות נמוכה: חפיפת מונחי-הנושא בכותרות שנמצאו מתחת לסף	"מצאנו הרבה, אבל לא על זה"
4	סבב ה-refine הוסיף פחות מ-3 מקורות חדשים	"גם ניסוח-מחדש לא עזר"

20.3 שלב חדש 3.3 — purpose=source_scout

קריאת גשר שבה Claude Code **מחפש ברשת בפועל** (WebSearch — לא מהזיכרון):

"לנושא X, אילו מאגרים אקדמיים/רשמיים הם הסמכותיים והמקיפים ביותר? לכל הצעה (עד 5): why , name , suggested_tier , (api / oai-pmh / crossref-doi / none) access , free (כן/לא),".

20.4 סולם הביצוע – שלוש רמות (מהזול ליקר)

זו הנקודה הקריטית בתכנון: רוב המאגרים "הטובים ביותר" **אין להם API חנימי**. לכן ההצעה של ה-Scout עוברת סולם ביצוע:

מה קורה	תנאי	רמה
הדלקה מיידית דרך ה-registry, כמו מאגר תחומי רגיל	למשל ERIC) api.ies.ed.gov — (חינמי, בלי מפתח)	1. קיים בקטלוג + יש connector
מחבר גנרי אחד apis/oai_pmh.py (endpoint + metadataPrefix) פותח את כולם בלי קוד ייעודי. מגבלה ידועה: Dublin Core לפעמים בלי תקצירים	AGRIS, HAL, ריפודיטוריות מוסדיות — מאות מאגרים חושפים ממשק קצירה סטנדרטי	2. תומך -OAI PMH
ניתוב וירטואלי דרך OpenAlex: מסננים את החיפוש לכתבי-העת/הריפודיטוריות שהמאגר מכסה) OpenAlex.(filter=primary_location.source.id:... מאנדקס כמעט הכול — מקבלים את התוכן בלי גישה למאגר עצמו	JSTOR, Scopus, HeinOnline	3. אין גישה חינמית

בנוסף, "דלת אחורית" שהקטלוג עצמו ממליץ עליה: preprint servers כמו SSRN, Research Square ו-TechRxiv.
נשלפים דרך **Crossref לפי DOI** — בלי connector.

20.5 מיפוי מוכן מהקטלוג (דוגמאות)

תחום חסר	המאגר הנכון	מסלול ביצוע
חינוך ופדגוגיה	ERIC	רמה 1 — API חינוכי קיים
משפט (ארה"ב)	CourtListener + SSRN	רמה 1 / crossref-doi

תחום חסר	המאגר הנכון	מסלול ביצוע
כלכלה (working papers)	RePEc	רמה 2 — OAI dump
חקלאות	FAO AGRIS	רמה 2 — OAI (או OpenAlex שכבר מכסה)
מדעי הרוח	(JSTOR סגור)	רמה 3 — ניתוב וירטואלי ב-OpenAlex

Guardrails 20.6 — כי "ללכת לחפש מאגרים" זה גם סיכון

- מדיניות הבטיחות הקיימת נשמרת: רק GET ציבורי חינמי, בלי חשבונות, בלי מפתחות אישיים.
- Allowlist**: `data/approved_sources.json`. ה-Scout **מציע**; אוטומטית מודלק רק מאגר מהקטלוג/מהרשימה. מאגר חדש לגמרי → מוצג למשתמש לאישור בשיחה (אותו דפוס כמו `toc_review`).
- Tier**: נקבע מהקטלוג; מאגר לא-מוכר מקבל T2 לכל היותר, לעולם לא T1.
- שקיפות**: כל הדלקה דינמית נרשמת ב-`source_routing` ומוצגת בבלוק השקיפות: "הודלק דינמית: ERIC (Source Scout — טריגר: אף תחום לא זוהה)".

היבט	פרטים
קבצים	חדש: <code>apis/oai_pmh.py</code> , <code>data/approved_sources.json</code> · שינוי: <code>source_hunter.py</code> (טריגרים + שלב 3.3), <code>registry.py</code> (רישום דינמי), <code>SKILL.md</code> (purpose חדש)
דגל מוצע	<code>SURVEY_SOURCE_SCOUT=1</code> (ברירת מחדל: פעיל, כי הטריגרים ממילא שמרניים)

21. הרחבת בדיקות האמינות

21.1 שבעת האותות שנבדקים היום

תקפות Retraction · DOI (Crossref) (4 מקורות) · Tier של המאגר · סוג פרסום peer-reviewed · ציטוטים + טריות · מחרזות כתב-העת (preprint detection) · זמינות טקסט מלא (→ טון כתיבה).

מה חסר: כל האותות האלה עוסקים במאמר ובמאגר – אף אחד לא שואל מי כתב את זה, איפה, ומי מימן.

21.2 תשעה אותות חדשים – לפי סדר עלות/תועלת

עובדה מהקוד שהופכת את זה לזול: OpenAlex **כבר מחזיר** authorships (עם מזהי מחברים ומוסדות) על כל מאמר שנאסף – האותות הראשונים הם קריאת-העשרה אחת לאותו API שכבר מחובר.

#	אות	מקור נתונים	מה בודקים	עלות
1	פרופיל מחבר	OpenAlex Authors API (חינמי)	h-index, מספר עבודות, ORCID, מוסד – ובעיקר התאמת תחום : כמה מעבודות המחבר הן בתחום הסקר (חפיפת concepts). מחבר בלי שום רקורד בתחום → דגל	נמוכה
2	פרופיל כתב-עת	OpenAlex Sources API	citedness דו-שנתי, ותק, <code>is_in_doj</code> . כתב-עת צעיר + APC + לא-DOAJ → predatory חשד	נמוכה
3	רשימת predatory מקומית	קובץ <code>data/predatory_journals.csv</code>	כמו Retraction Watch – קובץ ידני, בלי הורדה אוטומטית. דגל להצגה, לעולם לא פסילה אוטומטית (הרשימות האלה שנויות במחלוקת)	אפסית
4	מוסד	affiliations שכבר בנתונים	אוניברסיטה/מכון ממשלתי מוכר מול מוסד לא-מזוהה	אפסית
5	ציטוט-עצמי	references מ-Semantic Scholar	שיעור הפניות של המחברים לעצמם < 40% → דגל "ניפוח עצמי"	בינונית
6	הקשר הציטוטים	OpenCitations	מי מצטט את המאמר – סקירות ומאמרים מאוחרים (נקלט בקהילה) או כמעט רק המחברים עצמם	בינונית
7	Crossmark / עדכונים	Crossref (מחובר)	הרחבת בדיקת ה- <code>update-to</code> הקיימת מ-retraction בלבד גם ל-corrections/errata	נמוכה

#	אות	מקור נתונים	מה בודקים	עלות
8	גילוי COI ומימון	הטקסט המלא (שלב 5)	סריקת הצהרות-funding/conflict-of-interest; מימון תעשייתי בנושא רגיש → הערה גלויה ליד המקור	נמוכה
9	קונצנזוס-צולב ברמת הטענה	דטרמיניסטי, בלי רשת	טענה שנתמכת ב-2+ מקורות מקבוצות מחקר זרות (סטים זרים של מחברים) → תג "מאוששת-צולבת". זול, חזק, וכולו בקוד קיים (ל-grounder כבר יש את רשימת הציטוטים של כל טענה)	אפסית

21.3 המימוש

- **מודול חדש** `core/reliability_signals.py` : `dict` → `enrich(paper)` אותות. משתמש באותו `http_cache`. ובאותם `retry; cap` של 40~ מאמרים (המצוטטים בפועל — לא כל הבריקה, באותו היגיון של ה-Scorecard).
- **הציון:** לצד ה-`confidence` הקיים (4 רמות) נוסף `reliability_score` 0-100 משוקלל, עם breakdown לכל אות.
- **בביבליוגרפיה:** `<details>` נפתח לכל מקור — "מחבר ראשי: 34, 61 *h-index* עבודות בתחום ✓ · כתב-עת: DOAJ 4.2 *citedness*, ✓ · ללא דגלים".
- **עיקרון קיים נשמר בקפדנות:** תקלת רשת = "לא נבדק" (בלי הורדת ציון) — אותה הבחנה `checked ≠ valid` שכבר קיימת בשכבת ה-HTTP.
- **ה-Evaluator** מקבל מדד עשירי: "עומק אימות" — אחוז המקורות המצוטטים שעברו העשרה מלאה.

היבט	פרטים
סדר מימוש	(1) אותות OpenAlex — זול, אותו (2) API קונצנזוס-צולב — דטרמיניסטי · (3) predatory list מקומי · (4) ציטוט-עצמי + COI
דגלים מוצעים	<code>SURVEY_SIGNALS_CAP=40</code> · <code>SURVEY_RELIABILITY_SIGNALS=1</code>
קבצים	חדש: <code>core/reliability_signals.py</code> · שינוי: <code>reliability_auditor.py</code> , <code>claim_grounder.py</code> (קונצנזוס), <code>evaluator.py</code> , <code>html_generator.py</code>

22. בהירות: משוואות, עברית, ונגישות למי שלא מבין בנושא

22.1 משוואות שנכתבות נכון

מה קיים: ה-writer מונחה לכתוב LaTeX ב-[FORMULA]; ה-HTML מרנדר ב-Word; MathJax מקבל המרת Unicode; ה-linter בודק רק שהתגית סגורה. **הפער:** תגית סגורה $\neq$ נוסחה תקינה. LaTeX שבור עובר בשקט ונשבר אצל הקורא.

התכנון:

1. **Formula Linter אמיתי** (הרחבת `core/markers.py`) — ואומת שהתשתית קיימת:
`matplotlib.mathtext` **מותקן ומפרסר LaTeX offline**. נוסחה שנכשלת בפרסינג = שגיאת `error`
שמחזירה את הפרק ל-writer בלולאת התיקון. בנוסף, בדיקות זולות: איזון `{}` ו-`\left/\right`, איסור תווים עבריים בתוך נוסחה (שוברים RTL), חובת יחידות לגדלים פיזיקליים.
2. **חובת מקרא סמלים:** כל [FORMULA] חייבת שורת "כאשר:" אחריה — "כאשר: η — נצילות; P_{out} — הספק מוצא $[W]$ ". ה-Critical Reviewer מוסיף בדיקה דטרמיניסטית: נוסחה בלי מקרא בסביבתה = `issue`.
3. **שרשרת במקום קפיצה:** בפרקים טכניים — לא נוסחה בודדת תלושה אלא רצף נוסחאות עם משפט מקשר בין שלב לשלב (ראה סעיף 23).
4. **Few-shot בפרומפט הכותב:** דוגמה תקינה + דוגמה שגויה, כדי שהמודל יידע בדיוק מה מצופה.

22.2 עברית ברורה

מה קיים: Hebrew Editor עם מנגנון ההגנה (`_safe_to_apply`) — משפר ניסוח בלי לגעת בעובדות. **הפער:** "עברית טבעית" היא הנחיה כללית; אין מדדים ואין אכיפה.

התכנון:

1. **כללי סגנון מחייבים בפרומפט הכותב:** משפטים קצרים (יעד: ממוצע ≥ 25 מילים) · פועל פעיל ("החוקרים מצאו", לא "נמצא על-ידי") · מונח לועזי = עברית + (English) **בהופעה הראשונה בלבד** · בלי שרשראות סמיכויות.
2. **מדדים דטרמיניסטיים ב-Critical Reviewer** (בלי LLM, ברוח הקיים): אורך משפט ממוצע · שיעור משפטים ארוכים (< 40 מילים) · צפיפות מונחים לועזיים ללא ביאור עברי. חריגה = `issue` שנכנס ללולאת התיקון.
3. **checklist ממוקד ל-Hebrew Editor** במקום הנחיה כללית — וכל ההגנות הקיימות (ציטוטים, סמנים, מספרים) נשארות בתוקף מלא.

22.3 נגישות למי שלא מבין בנושא

העיקרון: שני מסלולי קריאה **באותו מסמך** – קורא לא-מומחה מקבל שכבת "בפשטות", מומחה מקבל את העומק. אף אחד לא מוותר לטובת השני.

1. **תוכן עניינים מוסבר:** כל פרק ב-TOC מלווה בשורת "מה בפרק" בשפה פשוטה – מיוצרת בשלב בניית ה-TOC, עוברת עם ה-TOC לאישור המשתמש (`toc_review`), ומוצגת ב-HTML מתחת לשם הפרק.
2. **קופסת "בפשטות" בפתחת כל פרק:** `[/CALLOUT]` ... : בפשטות `[CALLOUT:blue]` – 2-3 משפטים בלי ז'רגון שמסבירים מה הפרק אומר. חובה בפרומפט הכותב, נאכף ע"י ה-Reviewer (פרק בלי קופסת "בפשטות" = `issue`).
3. **מילון מונחים אוטומטי:** עובדה מהקוד – השדה `state.glossary` **קיים היום ואינו מנוצל**. `purpose` חדש `glossary` : אחרי הכתיבה, חילוץ 20-40 המונחים המרכזיים + הגדרה של שורה בשפה פשוטה לכל אחד → נספח "מילון מונחים" + `tooltip` במופע הראשון של כל מונח ב-HTML.
4. **"מדריך לקורא" בעמוד 2:** מה זה `[n]` ומה זה `[w#]` , מה משמעות `badge` האמינות של פרק, מה זה `tier`, ואיך קוראים את ה-Scorecard – כך שגם קורא ראשון מבין את שפת המסמך.
5. **שני מסלולים מוצהרים בשער:** "קריאה מהירה: תקציר מנהלים → קופסאות 'בפשטות' → מסקנות. קריאה מלאה: הכול".

היבט	פרטים
קבצים	<code>markers.py</code> (<code>mathtext lint+</code>), <code>critical_reviewer.py</code> (מדדי בהירות + מקרא + "בפשטות"), <code>writer.py</code> (כללי סגנון + <code>few-shot</code>), <code>toc_architect.py</code> + <code>orchestrator.py</code> (תיאורי פרקים), חדש: <code>purpose</code> , <code>glossary</code> , <code>html_generator.py</code> (מילון + <code>tooltips</code> + מדריך לקורא)
דגלים מוצעים	<code>SURVEY_PLAIN_BOXES=1</code> · <code>SURVEY_GLOSSARY=1</code> · <code>SURVEY_FORMULA_LINT=1</code>

23. עומק פרקטי – עד רמת המשוואות והיישום

23.1 העיקרון

עומק **אינו** סתירה לבהירות (סעיף 22) – הוא המסלול השני באותו פרק: קופסת "בפשטות" למעלה בשביל כולם, ומתחתיה שכבת עומק למי שבא לעבוד עם החומר.

23.2 מצב עומק – SURVEY_DEPTH=practical

מופעל גלובלית בדגל, או פר-פרק ב-config ("depth": "practical" על פרק ב-TOC). דרישות לפרק טכני במצב עומק:

רכיב	מה נדרש
שרשרת גזירה	רצף [FORMULA] עם משפט הסבר בין שלב לשלב – מהנחות היסוד ועד הביטוי השימושי. לא נוסחה בודדת שנפלה מהשמיים
דוגמה מחושבת	סמן חדש [EXAMPLE]/כותרת \ הנחות \ חישוב שלב-שלב \ תוצאה [EXAMPLE] – הצבת ערכים אמיתיים ותוצאה מספרית
טבלת פרמטרים הנדסית	[TABLE] עם ערכים כמותיים אמיתיים – כל שורה עם ציטוט
נוהל יישום	[CASE] מורחב לצעדים ממוספרים: מה עושים בפועל, באיזה סדר, מה מודדים
תנאי תקפות	לכל שיטה – טווח שבו המשוואות תקפות (הנחות, משטרים, גבולות). זה מה שמבדיל ידע פרקטי מנוסחה מועתקת

23.3 ה-Guardrail המרכזי – כי עומק מגביר את פיתוי ההמצאה

הסכנה במצב עומק ברורה: מודל שמתבקש "דוגמה מחושבת" ימציא ערכים בשמחה. לכן:

1. כל ערך מוצב בדוגמה = או ציטוט [n] , או סימון מפורש "ערך להמחשה". אין מצב שלישי.
2. ה-Claim Grounder מורחב לבדוק בלוקי [EXAMPLE] : ערך בלי ציטוט ובלי סימון המחשה = unsupported שנכנס ללולאת התיקון.
3. ה-Evaluator במצב עומק מעניש ערכים לא-מעוגנים ביתר חומרה – המשקל של low_unsupported עולה.
4. רדיפת המקור הראשוני (סעיף 19) הופכת לחובה – מפרטים ודוחות טכניים הם חומר הגלם של העומק, לא כתבות.

23.4 שינויים בצנרת

רכיב	שינוי
Writer	max_tokens 8000→4000 לפרקי עומק; פרומפט עם דרישות 23.2 + few-shot

רכיב	שינוי
Full-Text	cap 6→12 מאמרים — הערכים המספריים חיים בגוף המאמר, לא בתקציר
markers.py	לומד את [EXAMPLE] (4 lint שדות); hebrew_editor מגן עליו כמו על שאר הסמנים
Critical Reviewer	פרק עומק בלי דוגמה מחושבת / בלי שרשרת גזירה / נוסחה בלי תנאי-תקפות = issue
marker_render.py	רינדור [EXAMPLE] ל-Word (קופסה ממוספרת)
Evaluator	מדד "עומק פרקטי" במצב practical: נוסחאות-עם-מקרא, דוגמאות-מעוגנות, טבלאות-מצוטטות

24. סדר מימוש מומלץ

מדורג לפי יחס עלות/תועלת, כשכל שלב עומד בפני עצמו:

שלב	מה	למה קודם	דרישות שזה סוגר
1 — זול ומיידי	Formula Linter · Paper.language → _is_non_english (mathtext) + חובת מקרא · קופסת "בפשטות" + TOC מוסבר · מילון מונחים (state.glossary כבר קיים) · קונצנזוס-צולב ב-grounder	הכול נשען על תשתית קיימת; אפס connectors חדשים	18 (חלקית), 21 (חלקית), 22
2	אותות אמינות מ-OpenAlex (מחבר+כתב-עת) · מצב עומק web: dr_trace + רוויה per-SQ + עדשות	API שכבר מחובר; שדרוג המנוע הקיים	21, 19
3	Source Scout + מחבר OAI-PMH גנרי + allowlist · מצב SURVEY_DEPTH=practical מלא ([EXAMPLE] בכל הצנרת)	דורש קוד חדש ואישורי משתמש	23, 20
4	web רב-לשוני מלא (סבבי-שפה) · ניתוב מאגרים לפי שפה (SciELO/J-) (STAGE/HAL	תלוי בשלבים 2-3	18 (מלא)

המצפן לכל השלבים: אף הרחבה לא מוסיפה ערוץ שבו המודל יכול להכניס "עובדה" בלי מקור. כל יכולת חדשה — מקבלת את שכבת האימות, השקיפות וה-audit שכבר קיימת.

חלקים א'-ד': אפיון הקיים (נכתב מקריאת הקוד). חלק ה': אפיון דרישות ההרחבה + תכנון מימוש.